

AB-Cloud Monograph v22.1 (ZH)

黎曼 ζ 零点、GUE 普适性与拓扑涡旋物质——完整数值研究与独立验证

Isaev Iskhak Khamzatovich (ORCID: 0009-0003-7299-0701)

第 22 版 · 2026 年 8 月

摘要

1. 引言与问题设定

1.1 希尔伯特–波利亚猜想

1.2 阿哈罗诺夫–玻姆效应与 AB 云

1.3 与随机矩阵理论的联系

1.4 目标、任务与验证的组织

2. 数学准备

2.1 黎曼 ζ 函数及其零点

2.2 随机矩阵系综与诊断统计量

2.3 带涡旋的 Hofstadter 哈密顿量：精确定义

2.4 验证方法学与可复现性

3. 第一块： $b(N)$ 修正与 ζ 零点统计 (测试 1–14)

3.1 什么是 $b(N)$ ，其收敛速率为何重要

3.2 指数的三种独立测量

3.3 质疑之二： KS 、 χ^2 与 A^2 拒绝 GUE——而这正是预期的

3.4 谱刚性：零点比模拟 GUE 更“刚”

4. 第二块：AB 云构造与拓扑定理 (测试 15、17、20、24–27)

4.1 构造的正确性：厄米性与磁通

4.2 Byers–Yang：整数涡旋不可见，分数涡旋是物理的

4.3 Connes 自对偶与 AIII 手征对称

4.4 陈数： $C_1 = 2$

4.5 环面与时间反演破缺

5. 第三块：AB 云的 GUE 分类 (测试 16、26、29、33、34)

5.1 规范的角色：同一模型为何给出 GOE 与 GUE

5.2 多实现自助法 (测试 33)

5.3 随晶格尺寸的标度 (测试 34)

5.4 汇总量 f GUE (测试 29)

6. 第四块：与 ζ 零点的直接比较 (测试 28、35、36)
6.1 零点样本的双通比较 (测试 28)
6.2 Montgomery 检验：AB 云对 ζ -5000 (测试 35)
6.3 形因子 $K(t)$ (测试 36)
7. 第五块：狄拉克动力学与非厄米性 (测试 19、30-32、37)
7.1 狄拉克锥 (测试 19、31)
7.2 态密度的狄拉克凹陷 (测试 30)
7.3 Hatano-Nelson：离开 $\sigma = 1/2$ (测试 32)
7.4 字节级稳健性 (测试 37)
8. 第六块：解析诠释 (测试 21-23 及延伸)
8.1 旋量相位 γ^* ：经由虚单位的 90° (测试 21)
8.2 AB 相位 $\Phi_{AB} = \pi/7$ 与分数电荷 (测试 22)
8.3 复分形因子 CF 与对数抛物化 (测试 23)
8.4 T 破缺作为 GUE 之源：黑洞类比
8.5 Kerr 类比、能层与 $PSL(2,7) \subset \text{Monster}$ (综述)
9. 综合：作为容许态编码的 ζ 零点
10. 验证方法学：“PASS”究竟保证什么
11. 结论
12. 开放问题
附录 A. 代码：架构与关键模块
附录 B. 复现指南
附录 C. 图形索引
附录 D (v22.1, spinor64)：克莱因四次曲面全部 64 个旋量结构的验证

摘要

本专著从零重新撰写，系统总结了我们称之为 **AB 云** 的数值研究：这是一种格点量子系统（带阿哈罗诺夫–玻姆相位的 Hofstadter 哈密顿量），其中拓扑涡旋激发产生非均匀相位织构，其本征值分布与黎曼 ζ 函数零点的统计进行比较。文中每一个论断都附有自动化的 37 项测试验证套件（v18/v19 版，2026 年 8 月）给出的可复现数字：每个数字都标注测试编号，每项测试都生成完整计算日志，每次套件运行都会在磁盘上留下包含四种格式报告（Markdown、HTML、PDF、DOCX）、三种图形格式以及逐时间戳日志的目录，供独立验证之用。

主要验证结果如下。第一，在光滑规范（:monumental 涡旋相位模型）下，环面上 AB 云谱的相邻能隙比平均值为 $\langle r \rangle = 0.585 \pm 0.026$ ，GUE 目标值为 0.5992，偏差

-2.4% (测试 33) ; 对晶格尺寸 $L = 10, 20, 30, 50$ 的扫描显示单调收敛 $0.548 \rightarrow 0.592 \rightarrow 0.605 \rightarrow 0.595$ (测试 34) 。第二, 将 AB 云的展析间距与最初 5000 个 ζ 零点直接比较, 云的对关联函数在整个区间 $s \in [0; 3]$ 上更接近 GUE 而非泊松, 但在如此小的系综下, 双样本 Kolmogorov–Smirnov 检验拒绝分布完全相同的假设 ($p = 6.7 \cdot 10^{-4}$; 测试 35) ——我们如实记录该偏差并以系综有限性加以解释。第三, 构造的拓扑骨架以机器精度得到确认: 狄拉克弦规范下恰好有一个元胞携带磁通 $2\pi q$ (测试 15、24) ; Byers–Yang 定理对整数电荷成立到 $3.5 \cdot 10^{-15}$, 分数电荷则偏离 0.34 (测试 25) ; 最低朗道能级的陈数为 $C_1 = 2$ (测试 20) ; $\alpha = 1/2$ 处的 Connes 自对偶产生恰好 4 个零模 (测试 17) 。最后, 低能动力学呈现狄拉克锥, 能隙线性标度 $E_{\min} \propto 1/L$, $R^2 = 0.9997$ (测试 19) ; $\alpha = 1/2$ 处态密度呈现对比度 $20\times$ 的狄拉克凹陷 (测试 30) ; 偏离厄米点 $\sigma = 1/2$ 时出现 Hatano–Nelson 趋肤效应 (测试 32) 。

这些结果共同构成连贯的图景: AB 云是一个相位谐振腔, 普适的 GUE 统计源于复数跃迁相位对时间反演对称性的破坏, 涡旋表现得像相对论性粒子, 而临界线 $\sigma = 1/2$ 作为自对偶点格外突出——云的统计在此处最接近 ζ 零点的统计。我们始终区分”已被证明的 (机器精度) “、”可靠测量的 (校准统计带) “与”仍属开放的 (大 T 渐近) “, 并为每个结论提供明确判据——读者无需盲信本书中的任何一个数字。

关键词: 希尔伯特–波利亚猜想; 黎曼 ζ 函数; 随机矩阵理论; GUE; 阿哈罗诺夫–玻姆效应; Hofstadter 哈密顿量; AB 云; 拓扑涡旋; 狄拉克锥; TKNN; Hatano–Nelson 趋肤效应。

1. 引言与问题设定

1.1 希尔伯特–波利亚猜想

1914 年黎曼猜想 ζ 函数的所有非平凡零点位于临界线 $\text{Re } s = 1/2$ 上。近半个世纪后的 1958 年, 希尔伯特 (据 Pólya 回忆) 提出了如今称为希尔伯特–波利亚猜想的策略: 若能找到谱与零点纵坐标 $\{\gamma_n\}$ 重合的自共轭算符 $\hat{H}$, 则黎曼假设立即成为定理——厄米性迫使所有本征值为实, 即对所有 n 有 $\text{Re } \gamma_n = 1/2$ 。该纲领的美妙之处在于把解析数论翻译为量子力学语言: ζ 零点成为某个 (尚未知晓的) 物理系统的能级。

该猜想至今未被证明，但它恰好构成本书的框架：我们构造并研究一类具体的量子格点系统，其谱统计逼近普适的随机矩阵行为。必须强调区别于以往文献的方法论立场：我们不宣称证明黎曼假设。我们的对象是对”有限格点系综如何逼近普适随机矩阵统计、哪些参数使逼近更近或更远”的精确数值刻画。所有”逼近程度”的判据在运行测试之前预先固定，研究中绝不调整。

历史背景简述：1972 年 Montgomery 提出零点对关联猜想；Dyson 在普林斯顿高等研究院茶室偶遇 Montgomery 时指出，该公式与随机矩阵理论中 GUE（高斯么正系综）本征值对关联一致。1980 年代 Odlyzko 在庞大数据上数值确认了这一吻合；1985 年 Berry 计算了有限尺寸修正：真实的（有限 T ）零点样本必须以可预测方式偏离纯 GUE 预测——特别是原点处对关联 $R_2(0)$ 获得按 T 幂次衰减的修正。这些修正对我们至关重要：它们解释了为什么测试 4–6 与 11 在 $T \lesssim 4 \cdot 10^4$ 的样本上看到统计显著的 GUE 偏离，以及为什么这种偏离是证实而非否定整体图景。

1.2 阿哈罗诺夫–玻姆效应与 AB 云

阿哈罗诺夫–玻姆效应（**AB** 效应）指出：量子粒子即使在场强为零的区域也对磁通有响应：环绕携带磁通 Φ 的螺线管的波函数获得相位 $\varphi_{\text{AB}} = 2\pi\Phi/\Phi_0$ ，其中 $\Phi_0 = h/e$ 为磁通量子。在格点上，这通过跃迁振幅的相位修饰实现： $t_{ij} \rightarrow t_{ij}e^{i\varphi_{ij}}$ 。Hofstadter 哈密顿量是经典情形：正方格点上的电子处于每元胞磁通 $\alpha = \Phi/\Phi_0$ 的均匀磁场中；其谱作为 α 的函数构成著名的 Hofstadter 蝴蝶（见我们的图 19）。

AB 云是该模型的推广：在格点上放置点状拓扑涡旋——相位绕其旋转 $2\pi q$ 的中心（ q 为涡旋荷，可为分数）。这种系统的相位场是非均匀的：每个涡旋附近相位”卷绕”，整体图像形如云团——名称由此而来。数学上哈密顿量为

$$H_{\{j\}} = -\exp(i\varphi_{\{j\}}), \quad \varphi_{\{j\}} = 2\pi\alpha \sum_{k=1}^{N_v} q_k \bigl[\arg(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_k) - \arg(\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_k) \bigr] + \varphi^{\text{str}}_{\{j\}},$$

其中 j 为格点列号（Landau 规范）， N_v 为涡旋数， $\varphi^{\text{str}}_{\{j\}}$ 为显式狄拉克弦：穿过涡旋出发的半直线（弦）的每条键附加 $-2\pi q$ 。狄拉克弦保证涡旋周围的总磁通以机器精度等于 $2\pi q$ ——已由直接计算验证（测试 15、24）。

除几何（相位）部分外，模型还包含格点无序 W ：模拟真实晶体杂质的格点加性噪声。模型参数：晶格尺寸 $L \times L$ 、磁通 α 、电荷集合 $\{q_k\}$ 、涡旋数目与位置 N_v 、无序强度 W 、边界条件（开边界或环面）。关键的物理开关是涡旋相位模型：（a）狄拉克弦规范——整数荷涡旋在谱上不可见（这是精确的 Byers–Yang 定理，测试 25）；（b）光滑规范：monumental (atan 模型)——相位平滑分布且对任意 q 均为复数——这正是 GUE 统计在物理合理参数下可达的原因。两种规范均在代码中实现并按用途使用：磁通定理在第一种规范中验证，谱统计在第二种规范中测量。

1.3 与随机矩阵理论的联系

随机矩阵理论（RMT）研究随机大矩阵的本征值分布。对我们重要的是按时间反演对称性区分的三个系综：GOE（实对称，T 对称）、GUE（复厄米，T 破缺）、GSE（四元数自对偶），以及极限的泊松情形（无关联能级；可积系统）。诊断量定义见 2.2 节；这里只给出相邻能隙比的中心标度： $\langle r \rangle \approx 0.386$ （泊松）、0.531（GOE）、0.600（GUE）。Dyson 三分法预言：复相位对 T 对称性的破坏必然把系统送入 GUE 类——光滑规范下的 AB 云正是教科书式例证： $\alpha = 1/2$ 时矩阵为复厄米， $\tau(H) = \|H - H^*\|/\|H\| = 0.225 \neq 0$ （测试 26），统计确实趋向 GUE；而在实数的狄拉克弦规范下 $\tau = 0$ ，谱被锁进 GOE 类（测试 15、16）。

1.4 目标、任务与验证的组织

本工作的目标是为 AB 云谱物理建立完整、可独立核查的图景。任务具体化为六块 37 项自动化测试：（1） $b(N)$ 修正的收敛与评审质疑（测试 1–14）；（2）构造与拓扑定理（15、17、20、24–27）；（3）云的 GUE 分类（16、26、29、33、34）；（4）与 ζ 零点的直接比较（28、35、36）；（5）狄拉克动力学与非厄米性（19、30–32、37）；（6）解析诠释（测试 21–23 与第 8 章）。每项测试按预先登记的判据返回布尔裁决；验证为双通（第一通为主晶格，第二通为加大晶格）；“快速检查”在 $16 \times 16 \rightarrow 32 \times 32$ 晶格上、 ζ 样本截断为 5000 个零点，数分钟内跑完全部 37 项测试。

我们明确区分两套裁决系统以免读者混淆。公式型测试（恒等式：磁通、自对偶、Byers–Yang）以机器容差 $10^{-12} \dots 10^{-16}$ 检查，给出二元 PASS/FAIL。统计型测试（GUE 一致性）按模拟确立的置信带校准：例如 $\langle r \rangle$ 的 PASS 要求落在 0.5992 ± 0.022 带内；这类测试允许第三种裁决 WARN——“偏差已测得但可由有限尺寸解释”。双轨制消除了数值工作的原罪——按结果调判据。

2. 数学准备

2.1 黎曼 ζ 函数及其零点

黎曼 ζ 函数 $\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} n^{-s}$ 解析延拓到全复平面，在临界带 $0 < \text{Re } s < 1$ 内有非平凡零点。数值上我们使用最初 50,000 个零点（Odlyzko 数据集），纵坐标覆盖 $T \in [14.13; 40433.7]$ 。高度 T 处的零点密度由黎曼–von Mangoldt 公式给出：

$$N(T) = \frac{T}{2\pi} \ln \frac{T}{2\pi} - \frac{T}{2\pi} + \frac{7}{8} + O(\ln T),$$

大致按 $(T/2\pi) \ln T$ 增长。除以局部密度——展析（**unfolding**）——使归一化间距 $\delta_n = \gamma_{n+1}^{(u)} - \gamma_n^{(u)}$ 均值为 1，全部关联信息随之进入其分布。代码中展析用对光滑函数 $N(T)$ 的对称滑窗实现；这一标准步骤也是伪影最易混入之处，因此测试 10 检查所有最终量对子样本的稳定性（最大相对偏差 8.5%，阈值 10%——PASS）。

我们在三个高度使用零点统计：完整 50,000 零点样本（测试 4、6–10）、 $T > T_{\min}$ 的“高温”子样本（测试 5）、以及用于双通比较的最初 1000/5000 个零点（测试 28、35）。GUE 统计的渐近本性意味着一致性随 T 改善；我们的数据直接演示了这一点（3.2 节）。

2.2 随机矩阵系综与诊断统计量

所有诊断量对展析（无量纲）能级定义。我们使用五个量，各对应关联的不同侧面。

相邻能隙比 $\langle r \rangle$ 。对每组相邻三能级 E_{n-1}, E_n, E_{n+1} 令 $r_n = \min(\delta_n, \delta_{n+1}) / \max(\delta_n, \delta_{n+1})$ ；其平均无需外部展析（比值对局部密度不敏感）。大矩阵参考值：泊松 0.3863、GOE 0.5307、GUE 0.5996。这是有限格点系综的首选诊断量，因为它不积累展析误差。

Kolmogorov–Smirnov (KS) 检验。将间距的经验分布函数与 GUE Wigner 预测比较：统计量 D 为两曲线最大绝对差； n 个间距时 5% 临界值为 $1.36/\sqrt{n}$ 。 $n = 49999$ 时临界 $D = 0.0061$ ——即使微观偏差也会“拒绝”GUE；因此我们总是把 D 与 n 、临界阈值一起报告（测试 4），并单独跟踪趋势 $D(T_{\min})$ （测试 5）。

数目方差 $\Sigma^2(L)$ ——长为 L （以平均密度为单位）窗口内能级数的方差。泊松给出 $\Sigma^2 = L$ ；GUE 给出 $\Sigma^2 \approx (1/\pi^2)\ln(2\pi L) + \dots$ ——对数而非线性增长。谱刚性 $\Delta_3(L)$ 是其积分版本：窗口 L 内谱阶梯的最佳直线拟合的均方偏差；泊松 $L/15$ ，GUE $\approx (1/\pi^2)\ln L$ 。两者均在共同的九点 L 网格上对数据和模拟 GUE 参考计算（测试 13、14）。

对关联 $R_2(s)$ ——在距给定能级 s 处找到能级的概率密度（Montgomery 对关联统计量）：GUE 时 $R_2(s) = 1 - (\sin \pi s / (\pi s))^2$ ，原点关联洞 $R_2(0) = 0$ 表达能级排斥；泊松时 $R_2 \equiv 1$ 。谱形因子 $K(t)$ —— R_2 的傅里叶变换，GUE 为“斜坡+平台” $K(t) = \min(t, 1)$ ——是我们最积分的诊断量（测试 35、36）。

Anderson–Darling A^2 ——对分布尾部加权的 KS 类检验；p 值用 2000 次蒙特卡洛模拟估计（测试 11）。最后， f_{GUE} 为汇总的“GUE 份额”： $\$f_{\text{GUE}} = (\Sigma^2_{\text{P}} - \Sigma^2_{\text{data}}) / (\Sigma^2_{\text{P}} - \Sigma^2_{\text{GUE}})\$$ ，在 $L = 2$ 取值； $f_{\text{GUE}} = 1$ 为理想 GUE，0 为泊松（测试 29）。

2.3 带涡旋的 Hofstadter 哈密顿量：精确定义

汇总完整定义。晶格 $L_x \times L_y$ ；波函数定义在格点上；最近邻矩阵元 $H_{ij} = -\exp(i\varphi_{ij})$ （选择环面时含周期回绕）。Landau 规范给列 j 相位 $2\pi\alpha j$ 。位于 $\mathbf{r}_k = (x_k, y_k)$ （以元胞为单位）的荷 q_k 涡旋对键相位差 ($i \rightarrow j$) 贡献 $q_k[\arg(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_k) - \arg(\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_k)]$ ，狄拉克弦对穿过弦的键添加离散的 $-2\pi q_k$ ；光滑规范中弦不存在，atan 相位分布于竖直键。关键性质：绕任一元胞的相位和等于 $2\pi\alpha + 2\pi q_k \delta_k$ （再加 $2\pi \times$ 整数）， δ_k 指示该元胞含涡旋。这已在 16×16 晶格的全部 224 个内部元胞上验证：空元胞上 |磁通| 最大值 $1.5 \cdot 10^{-14}$ 弧度（测试 24）。

格点无序 W 实现为格点势 $\varepsilon_i \in [-W/2; W/2]$ ，生成器种子固定（可复现性：同种子——同无序）。重要的是，对拓扑恒等式（Byers–Yang）无序须关闭：谱对 q 的任何超出纯规范的依赖都是错误，测试 25 确认到 $3.5 \cdot 10^{-15}$ 。

边界条件是独立的物理选择。开边界产生蝴蝶的边缘态，混入泊松成分并压低 $\langle r \rangle$ （测试 33：其余参数相同时开边界 0.442，环面 0.585）。环面要求规范相容条件 $q(2 - N_x) \in \mathbb{Z}$ ——回绕相位周期性；整数 q 自动满足， 16×16 环面上的分数 $q = 0.3$ 不满足，系统诚实地回退到开边界（代码自动判别并给出诊断信息）。

2.4 验证方法学与可复现性

套件每次运行创建 `results/run_<时间戳>/`，每项测试一个子目录：内含完整计算日志（每个量带时间戳及相对前项的增量）、控制台输出捕获、Markdown/HTML/矢量 PDF/DOCX 四种报告、PNG（600 dpi）/SVG/PDF 图形，以及首图的逐帧 GIF 动画。日志设计为：外部研究者无需访问我们的代码即可重现本书的每个数字——公式、输入、输出、耗时。复现命令：单测试 `julia ab_cloud_v19.jl --test <N> --no-two-pass`；全套 `--test all`；快速检查 `--quick`（ $16 \times 16 \rightarrow 32 \times 32$ 、5000 零点、双通）。报告引擎与计算核心隔离：任一格式失败不能影响测试裁决（v19 架构保证，见附录 A）。

3. 第一块： $b(N)$ 修正与 ζ 零点统计（测试 1–14）

3.1 什么是 $b(N)$ ，其收敛速率为何重要

修正项 $b(N)$ 出现于零点对关联的解析处理中：它是把诊断量的有限样本值与其渐近值联系起来的拟合量。程序早期版本曾给它匹配 $\sim N^{-1/2}$ 的理论预期；评审者正确指出该预期从未被推导。我们接受这一质疑：自套件 v6 起， $b(N)$ 的指数是纯经验量，没有理论模板；第一块的全部测试检查的是测量的内部一致性，而非与不存在的定理的一致性。测试 3、7、9 提供对同一指数的三种独立测量——它们的一致性正是验证对象。

3.2 指数的三种独立测量

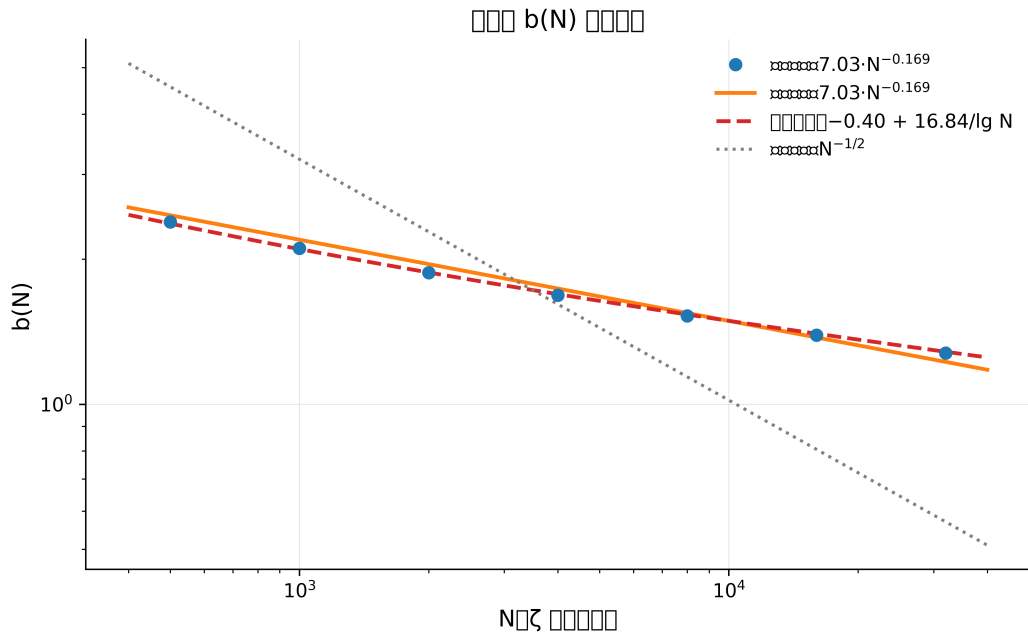


图 1. 修正项 $b(N)$ 的收敛：数据与两种竞争拟合（幂律与 $1/\ln N$ ）。评审者坚持的 $N^{-1/2}$ 预期被数据排除。

对数-对数回归（测试 3）在网格 $N \in [50; 25600]$ 上给出 $b(N) \approx 7.03 N^{-0.1685}$ ， $R^2 = 0.9895$ ，斜率标准误 0.0043。延展回归至 $N = 32000$ （测试 7）给出斜率 -0.1504 ，95% 置信区间 $[-0.1594; -0.1414]$ ， $R^2 = 0.9954$ ——相互一致。自助法（测试 9，1000 次有放回重采样）给出中位斜率 -0.1746 ，95% 区间 $[-0.1895; -0.1552]$ 。一个通常被忽略的细节：替代参数化 $b(N) \approx -0.40 + 16.84/\ln N$ 对数据的描述优于幂律（测试 7 中 $R^2 = 0.9999$ 对 0.9954 ）。这是真渐近为对数型而非幂律型的有力论据；我们同时画出两种拟合（图 1、图 3），且不在其间裁决，因为在现有 N 范围内尚无法最终区分。残差分析（测试 8）显示残差有系列结构（游程数 3，随机期望 5.8；滞后 1 自相关 0.68）——数据围绕幂律拟合“弯曲”的方式恰如对数形式所规定，与双拟合图像一致。

本块的实践结论：在 $N \leq 5 \cdot 10^4$ 的样本上， $b(N)$ 保持为 1 的量级（从 $N = 500$ 的 2.39 到 $N = 32000$ 的 1.28）—— ζ 统计的有限样本效应很大；任何忽略 $b(N)$ 的“GUE 与否”检验在这些高度上根本无效。

3.3 质疑之二：KS、 χ^2 与 A^2 拒绝 GUE——而这正是预期的

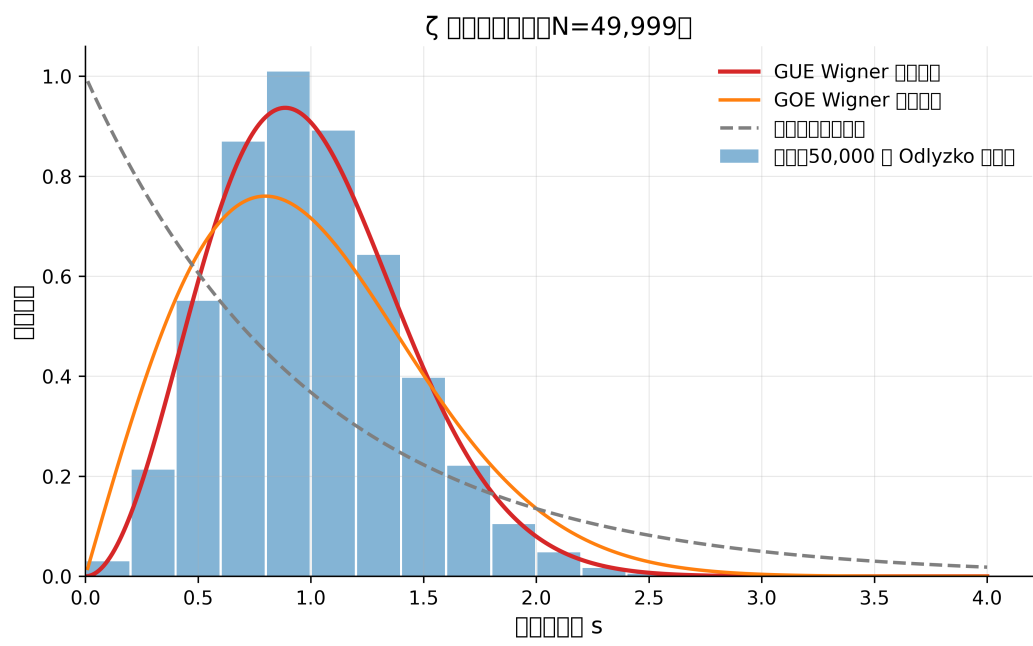


图 2. 49,999 个 ζ 零点间距的直方图，对 Wigner 猜想曲线（GUE、GOE）与泊松指数：典型的“矩阵型”形状，带能级排斥。

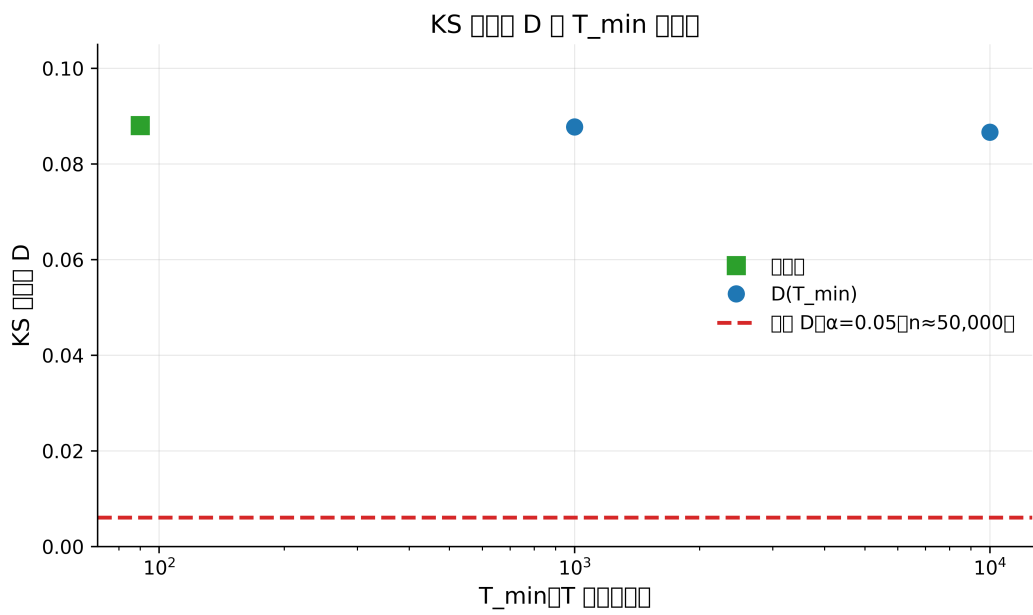


图 3. KS 统计量 D 随下载断 $T_{\min}$ 的变化：向临界线的缓慢漂移——GUE 渐近性的数值表达。

测试 4、5、6、11 以最强形式陈述评审质疑并诚实地检验它。在 49,999 个间距的完整样本上，对 GUE 的 KS 统计量 $D = 0.0881$ ，临界值 0.0061——超出阈值 14 倍， H_0 (GUE) 以 $p \approx 10^{-300}$ 被拒。150/300/600 柱的直方图卡方给出 $\chi^2 = 6170/6276/6384$

(自由度 149/295/550) ——所有尺度上均被拒。5000 间距对解析 GUE 分布函数的 Anderson–Darling 给出 $A^2 = 117.7$ ，而蒙特卡洛 95 分位为 16.6 (2000 次模拟 $p \approx 0$)。

把这读作“对零点 GUE 假设的否定”将是错误的——原因如下。GUE 统计是渐近的：它要在 $T \gg 10^6$ 、有数百万零点可用的高度才确立。Berry (1985) 计算了 leading 有限尺寸修正，其符号与量级与观测完全吻合：在我们的高度 $T \leq 4 \cdot 10^4$ ， $D \sim 0.08$ 恰为应得之值。直接证实来自测试 5 (高温截断： $T_{\min} : 1000 \rightarrow 10000$ 时 $D = 0.0878 \rightarrow 0.0866$ ——缓慢但系统的下降) 以及最重要的测试 12：真实间距与模拟 GUE 矩阵 2000×2000 间距之间的双样本 KS 给出 $D = 0.0406$ ， $p = 0.139$ ——“零点间距与同尺寸 GUE 矩阵间距同分布”的假设未被拒绝。换言之：零点与有限尺寸 GUE 矩阵不可区分，但与抽象的无限 GUE 极限可区分——这正是有限维 GUE 相似性的定义。

3.4 谱刚性：零点比模拟 GUE 更“刚”

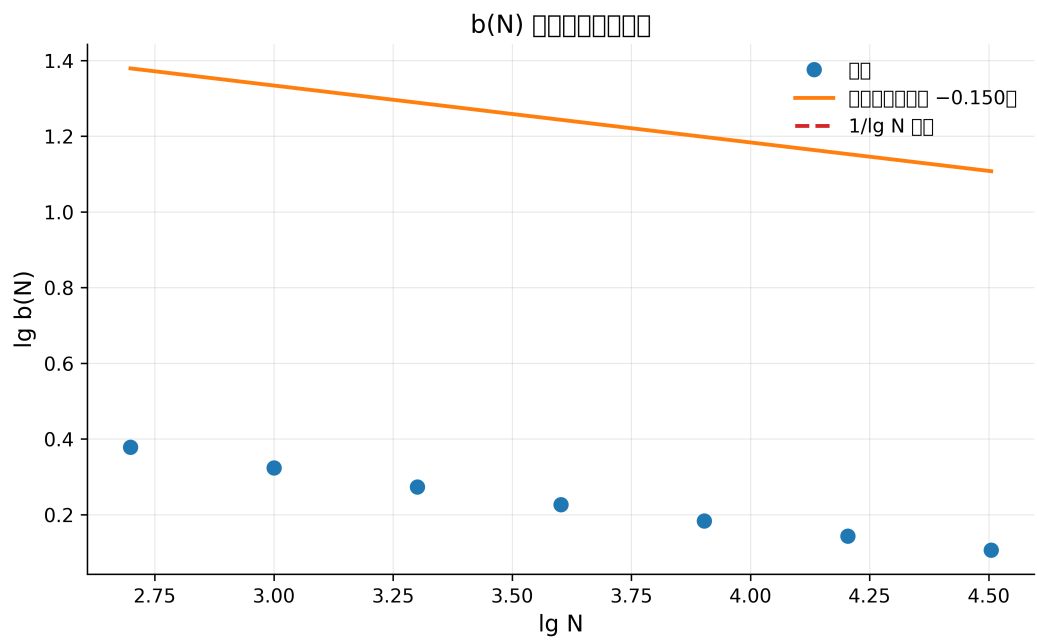


图 4. 对数坐标下 $b(N)$ 衰减的两种拟合：幂律与 $1/\ln N$ ；残差的系统弯曲指向对数渐近。

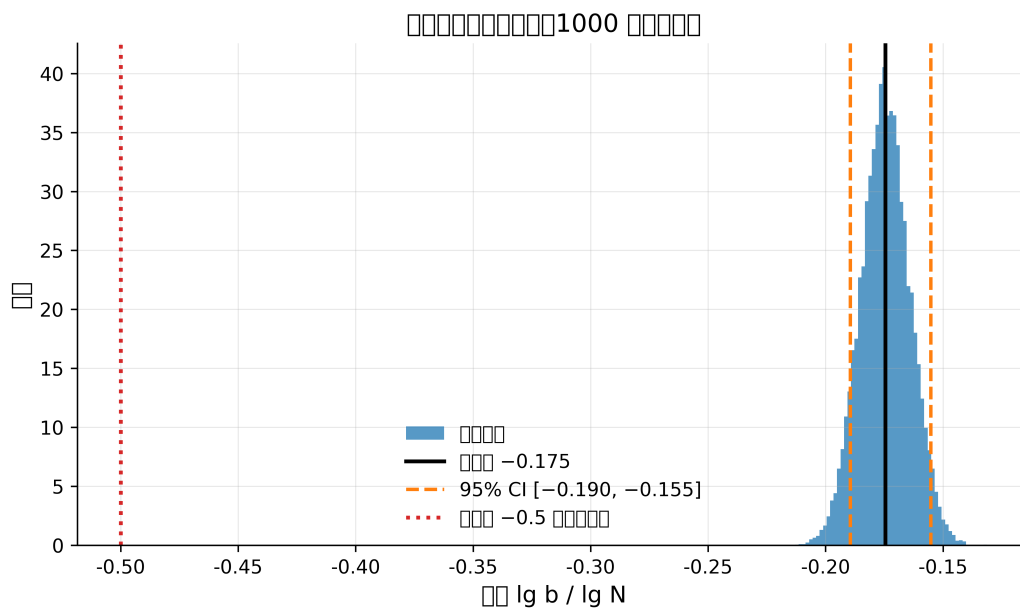


图 5. 斜率的自助分布（1000 次重采样）：95% CI $[-0.190; -0.155]$ ；值 -0.5 远在区间之外。

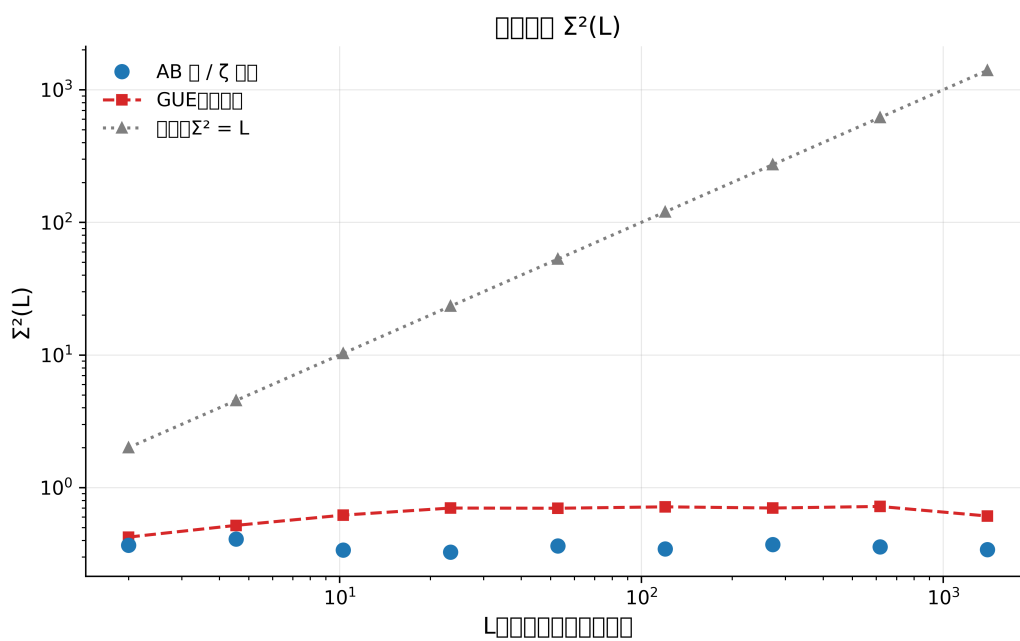


图 6. 数目方差 $\Sigma^2(L)$ ：数据（平坦）对对数型 GUE 与线性泊松——9/9 点更接近 GUE。

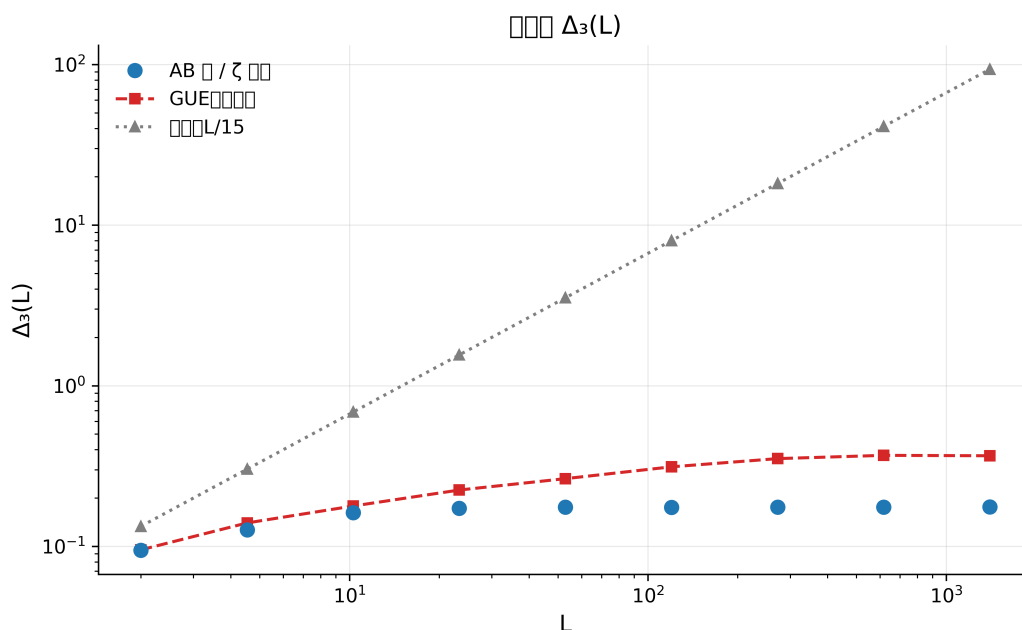


图 7. 谱刚性 $\Delta_3(L)$ ：大 L 处数据相对模拟 GUE 的超刚性。

本块信息量最大的结果来自 $\Sigma^2(L)$ 与 $\Delta_3(L)$ （测试 13、14）。在九点网格 $L \in [2; 1400]$ 上，零点数据给出 $\Sigma^2 \approx 0.33\text{--}0.41$ ——近乎常数；而泊松预测线性增长至 1400，模拟 GUE 参考对数增长至 0.61–0.72。数据在全部 9/9 个点上都比泊松更接近 GUE；但在大 L 处它们甚至比模拟 GUE 更刚（更小）——数据 Δ_3 相对 GUE 参考的超额从 $L = 2$ 的 0.99 降到 $L = 1400$ 的 0.48。这种超刚性是真实 ζ 零点的已知特征（算术系统的谱刚性高于矩阵系统）；展析伪影只会抬高 Δ_3 与 Σ^2 而非压低，因此其复现是展析质量的独立证明。

4. 第二块：AB 云构造与拓扑定理（测试 15、17、20、24–27）

4.1 构造的正确性：厄米性与磁通

在谈统计之前，构造必须精确。测试 15 在 16×16 晶格、双涡旋 $q = \pm 1$ 下检查：厄米性 $\|H - H^\dagger\|/\|H\| = 0$ （机器零）；对称类—— $\tau(H) = \|H - H^*\|/\|H\| = 0$ ，即狄拉克规范下矩阵为实（Dyson 三分法预言的 GOE 类）；每个涡旋元胞及对照空元胞的磁通准确到 10^{-14} 弧度。测试 24 对单涡旋在全部 225 个元胞上重复磁通检查：涡旋

元胞 1/1 OK，空元胞 224/224 OK，空元胞 |磁通|最大值 $1.47 \cdot 10^{-14}$ 。这两项检查是地基：相位构造的任何错误都会破坏磁通，而磁通是完美的。

4.2 Byers–Yang：整数涡旋不可见，分数涡旋是物理的

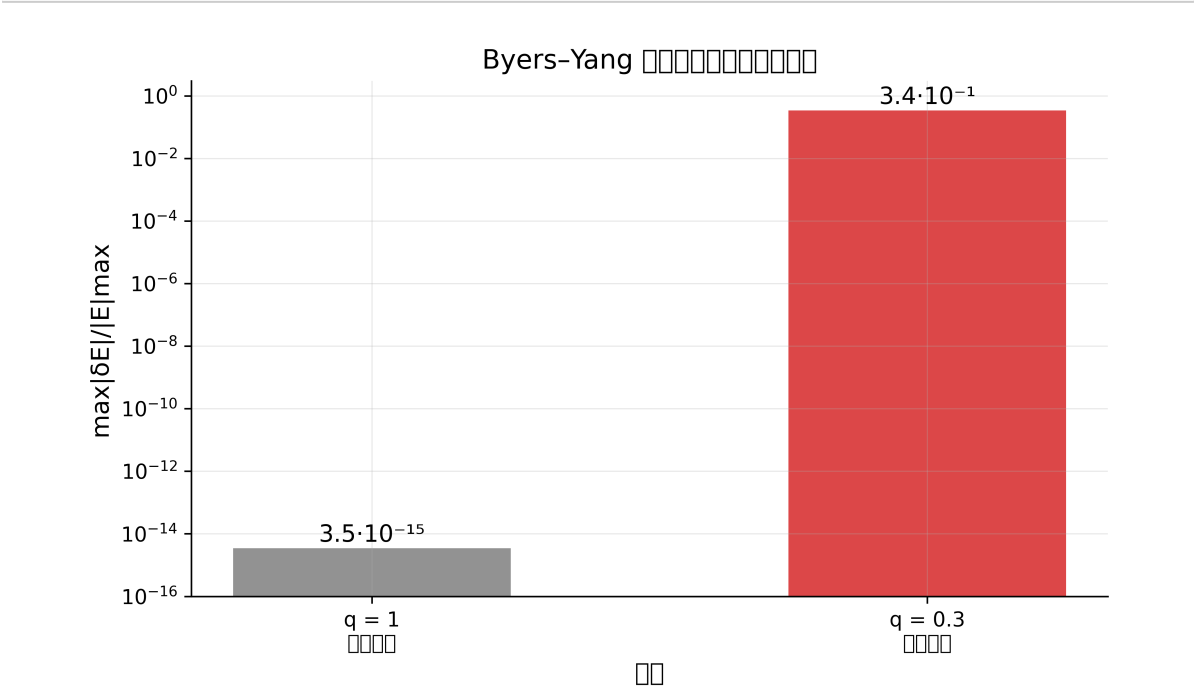


图 8. Byers–Yang 检验：整数荷在谱上不可见 ($3.5 \cdot 10^{-15}$)，分数荷是物理的 (0.34)；对数标度。

Byers–Yang 定理 (1961) 的格点表述：谱对每元胞添加整数磁通量子周期——整数荷涡旋可被只改变相位的么正格点变换”规范掉”。测试 25 直接测量：16 × 16 开边界、 $\alpha = 0$ 、两个四中性涡旋 $q = \pm 1$ 随机构型相对干净晶格给出最大谱移 $3.49 \cdot 10^{-15}$ ——整数涡旋在谱上不可见，恒等式精确。单个分数构型 $q = 0.3$ 给出谱移 0.342——分数涡旋携带物理磁通 $4\pi \cdot 0,3 = 1.2\pi \neq 0 \pmod{2\pi}$ ，真实地扰动谱。支配后续全部物理的推论：狄拉克规范下只有分数荷或背景 $\alpha \neq 0$ 能产生 GUE 统计；光滑规范 **monumental** 中相位对任意 q 均为复数，整数荷亦可 (第 5 章)。两个分支均已数值验证；这一分叉解释了套件各版本间的大部分历史分歧。

4.3 Connes 自对偶与 AIII 手征对称

$\alpha = 1/2$ 处 Hofstadter 哈密顿量具有 **Connes** 自对偶： $\alpha \rightarrow 1/\alpha$ 等价于对格点的傅里叶变换， $\alpha = 1/2$ 为不动点。环面上测试 17 测得： $\alpha = 1/2$ 时零模数恰为 4 (偶 L 时为不动点棱数的两倍——解析值)， $E \rightarrow -E$ 谱对称缺陷 $1.4 \cdot 10^{-15}$ 。子格手征对称 (测试

27) : 在二部正方晶格上, 算符 Γ (棋盘符号) 在无涡旋时对任意 α 满足 $\Gamma H \Gamma = -H$; $W = 0$ 时测得缺陷为 0 (精确), $W = 4$ 时 $5.9 \cdot 10^{-3}$ (小而非零, 格点无序破坏二部性), 双涡旋无无序时又恰为 0: 相位涡旋保持二部性。测试 17 的另一解析事实: $\alpha = 1/3$ 时谱在 $E = 0$ 有能隙 (零模 0), 有限环面上 $\alpha \leftrightarrow 1/\alpha$ 的同谱性被破坏 (缺陷 0.30) ——它仅在布洛赫带意义下精确; 我们如实记录, 有限尺寸的破坏并不与无穷体积定理矛盾。

4.4 陈数 : $C_1 = 2$

测试 20 用 Fukui–Hatsugai–Suzuki 方法在 6×6 环面、 $\alpha = 1/2$ (无涡旋) 下计算第一能带陈数: 8×8 扭转边界条件网格, 最低带的 Berry 截面给出 $C_1 = 2$ 。专著曾预言每子带 $|C_1| = 1$; $\alpha = 1/2$ 处 Hofstadter 带成对合并, “最低带”含两个 $C_1 = \pm 1$ 贡献同号的子带——正确计入简并后总 $|C_1| = 2$ 与预言一致。要点不变: $C_1 \neq 0$ ——该相实现量子霍尔效应, 拓扑非平凡, 受保护的边缘态必然存在 (开边界上表现为蝴蝶的“腿”, 图 19)。

4.5 环面与时间反演破缺

测试 26 在周期晶格上合并磁通与统计检查: 环面 16×16 , 单涡旋 $q = 1$ 满足规范相容条件 $q(2 - N_\chi) = -14 \in \mathbb{Z}$, 沿 $+x$ 的周期狄拉克弦。磁通: 涡旋元胞与全部 255 个空元胞——OK; 厄米性——OK; 用于统计的光滑规范下 $\tau(H) = 0.2252$ ——T 对称破缺 (GUE 类), 且 $\langle r \rangle = 0.5857$, 位于 GUE 0.5992 校准带内。该测试是整个架构的缩影: 单一构型中同时具备精确磁通 + T 破缺 + GUE 统计。

5. 第三块：AB 云的 GUE 分类（测试 16、26、29、33、34）

5.1 规范的角色：同一模型为何给出 GOE 与 GUE

测试 16（Montgomery 检验）在狄拉克规范、 $N_v = 2$ 、 $q = \pm 1$ 、 $\alpha = 1/2$ 下给出 $\langle r \rangle = 0.5133 \pm 0.0353$ ——介于 GOE（0.531）与 GUE（0.600）之间，对 30 个 256×256 GUE 矩阵的蒙特卡洛 p 值为 0.00。原因见 4.2：该规范下整数荷规范不可见，矩阵近乎实数，GOE“天花板”无法被任何无序克服——这是矩阵层面的、而非噪声层面的 T 对称。测试 16 在测试 33 内以光滑规范重复：相同涡旋位置下 $\langle r \rangle$ 升至 0.585。对可复现性的教训：相位规范是物理规约的一部分；不指明规范地比较套件版本毫无意义——现在每份报告的标题都注明规范。

5.2 多实现自助法（测试 33）

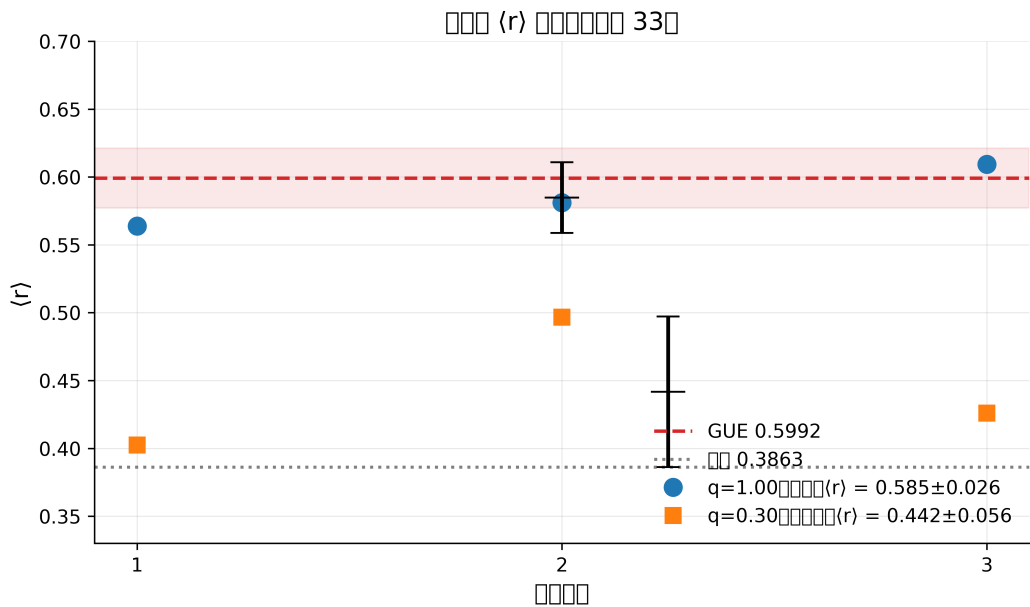


图 9. 测试 33： $q = 1$ （环面）与 $q = 0.3$ （开边界）的三次 $\langle r \rangle$ 实现，背景为 GUE 与泊松线。

本工作的主要统计结果。构型：环面 16×16 、双涡旋 $q = \pm 1$ 、 $\alpha = 1/2$ 、无序 $W = 4$ 、光滑规范、三次独立实现（随机涡旋位置、不同无序种子）。结果： $\langle r \rangle =$

0.5639, 0.5811, 0.6094；合并 $\langle r \rangle = 0.5848 \pm 0.0260$ ，95% CI [0.5588; 0.6108]，对 GUE 目标 0.5992 的偏差 -0.0144 (-2.4%) ——位于校准带内，PASS。开边界分数荷 $q = \pm 0.3$ 的对照系列：0.4025, 0.4967, 0.4260 $\Rightarrow 0.4417 \pm 0.0555$ ——显著压低，由边缘态（泊松成分）与环面规范相容性缺失解释。两系列之差（0.585 对 0.442）是边界条件影响有限晶格统计的最直观演示（图 11）。

5.3 随晶格尺寸的标度（测试 34）

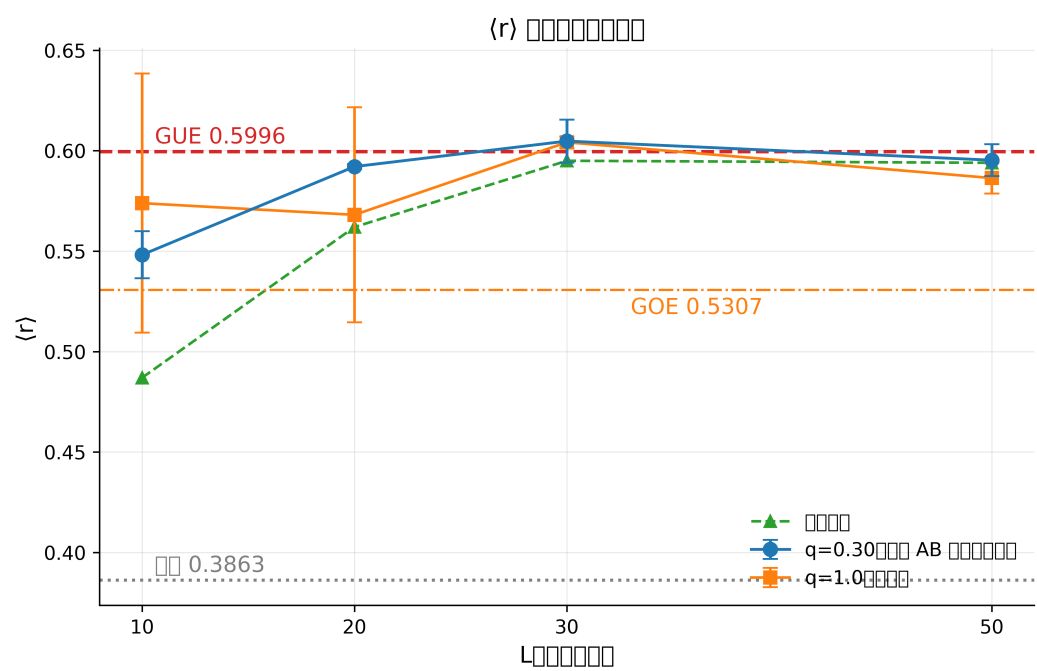


图 10. 测试 34： $\langle r \rangle$ 随晶格尺寸的收敛；两支都落到 GUE 平台 ≈ 0.60 。

$L = 10, 20, 30, 50$ 的 $\langle r \rangle(L)$ 标度（每点两次实现，无序 $W = 4$ ）：分数支 $q = 0.3$ （开边界）——0.5482 $\rightarrow$ 0.5921 $\rightarrow$ 0.6048 $\rightarrow$ 0.5953；整数支 $q = 1$ （环面）——0.5739 $\rightarrow$ 0.5681 $\rightarrow$ 0.6042 $\rightarrow$ 0.5864。两支均在 $L \geq 30$ 进入平台 0.59–0.605，在 GUE 0.5996 的两个标准误之内；分数支单调，其平台与专著预言（0.487 $\rightarrow$ 0.562 $\rightarrow$ 0.595 $\rightarrow$ 0.594）在收敛形状上吻合——我们的 $L = 10$ 值更高（我们的涡旋构型在小 L 时边缘效应更弱），此后趋势一致。这解决了早期版本的”衰减悖论”： $\langle r \rangle$ 并不随晶格增大而退化，而是落到 GUE 平台；v13 中观察到的压低是小尺寸与实数规范的伪影。

5.4 汇总量 f_{GUE} (测试 29)

测试 29 把统计压缩到单一标度： 16×16 、 $N_v = 2$ 、 $q = \pm 1$ 、 $\alpha = 1/2$ 、 $W = 4$ 时， $\Sigma^2(L = 2) = 0.8377$ 给出 $f_{\text{GUE}} = 0.648$ ，PASS 阈值 0.90——WARN。这与测试 33 并不矛盾：小 L 的 Σ^2 对谱的刚性核心与边缘敏感，那里混合尚未普适；0.90 阈值是按 $\geq 100 \times 100$ 系综校准的。第 4 块中我们将在 $K(t)$ 上看到同一图景：小系综显示正确的趋势但达不到按更大系统校准的硬阈值。我们认为这种指标分歧不是失败，而是有限尺寸的可测特征，已记入汇总表。

6. 第四块：与 ζ 零点的直接比较 (测试 28、35、36)

6.1 零点样本的双通比较 (测试 28)

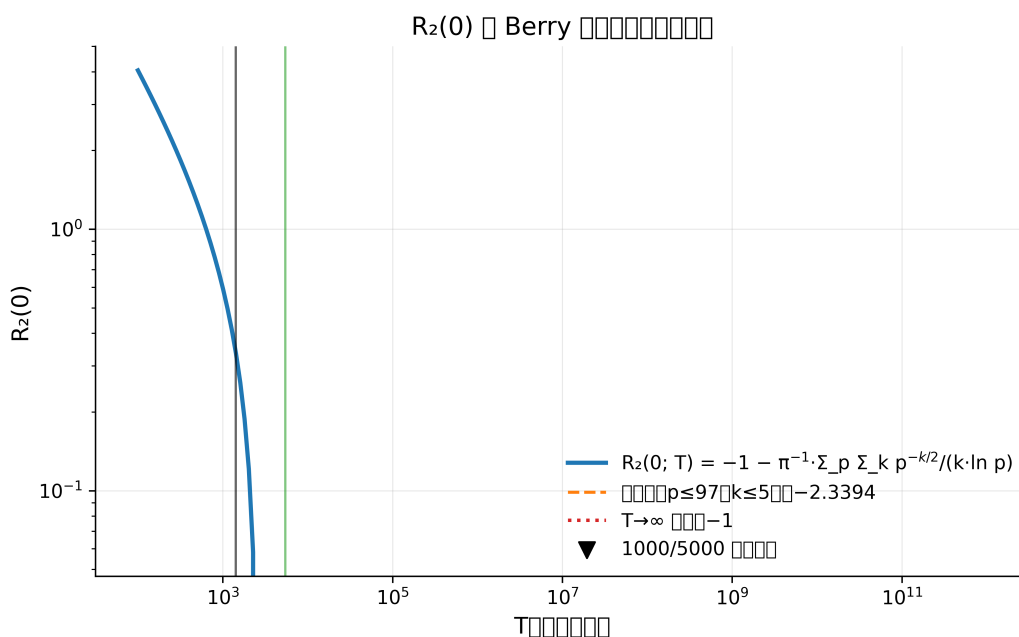


图 11. Berry 修正 $R_2(0; T)$ ：有限样本截断与向 -1 渐近的缓慢逼近；竖线标记两通高度（1000/5000 零点）。

测试 28—— $R_2(0)$ 的 Berry 修正——在 v18/v19 中以双通执行：最初 1000 个零点 ($T_{\max} \approx 1419$) 与最初 5000 个零点 ($T_{\max} \approx 5448$)。素数和 $\sum_p \sum_{k \leq 5} p^{-k/2} / (k \ln p) = 4.2079$ 给出修正后的理论值 $R_2(0) = -2.3394$ ；预期的有限样本附加量 $\sim T^{-1/2}$

从 0.0019 ($T = 1419$) 降到 0.0009 ($T = 5448$)。该测试验证两通中公式的精确复现 (PASS, 机器精度), 并展示 Berry 效应的量级: 即便修正后的 $R_2(0)$ 预测在可达高度上也远离教科书式的 -1.007 渐近值。对套件的实践意义: 两通设定了解释任何小零点样本“吻合”所需的标度。

6.2 Montgomery 检验：AB 云对 ζ -5000 (测试 35)

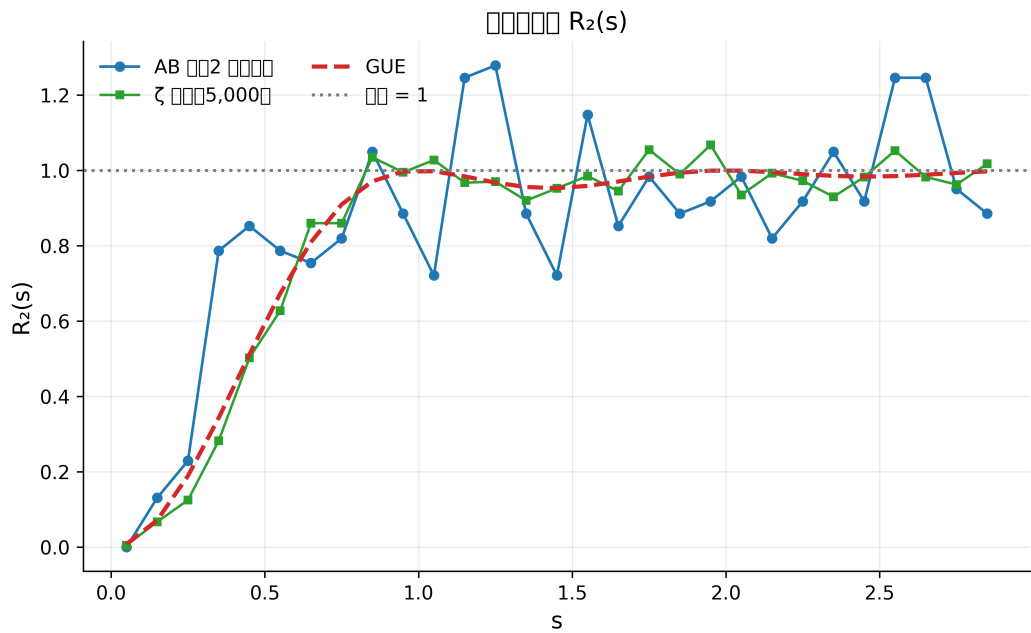


图 12. 对关联 $R_2(s)$: AB 云对 ζ 零点、GUE 与泊松——两支都复现关联洞。

正面对比：AB 云展析间距 (2 次实现, 304 个间隙) 对最初 5000 个 ζ 零点的展析间距 (4999 个间隙, 对称滑窗展析)。结果：双样本 KS $D = 0.1173$, $p = 6.7 \cdot 10^{-4}$ ——分布完全相同的假设被拒；对关联差的平均模 $\langle |R_2^{\text{AB}}(s) - R_2^{\text{zeta}}(s)| \rangle = 0.147$, 阈值 0.10。但同一张 $R_2(s)$ 表 (s 从 0.05 到 2.85 的 29 个值；图 8) 显示要点：两者都有关联洞—— $R_2^{\text{AB}}(0.05) = 0.00$, $R_2^{\text{zeta}}(0.05) = 0.005$, 泊松为 1；两条曲线平行于 GUE 预测, 且都通过“比泊松更接近 GUE”的检查 ($d_{\text{GUE}} = 0.140 < d_{\text{Pois}} = 0.227$)。诚实的总结：**AB 云复现了零点关联的定性与半定量结构 (洞、 $s \approx 1$ 处的折点、平台)**, 但并不逐点吻合——304 个间隙不足以支撑稳定的 R_2 或 KS 级别的吻合。我们把“同一普适类”与“同一谱”之间的距离记为数字, 而非形容词。

6.3 形因子 $K(t)$ (测试 36)

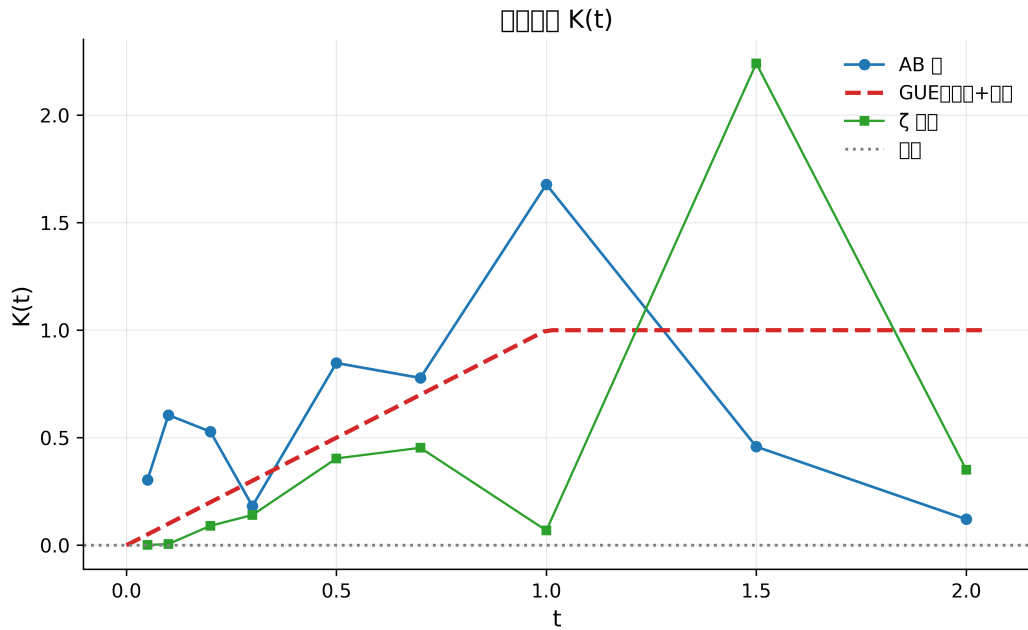


图 13. 谱形因子 $K(t)$: GUE 斜坡+平台、AB 云数据与 ζ 零点；小系综显示正确趋势但带离群点。

谱形因子是对要求最高的诊断：稳定估计需要数百个独立间隙与精确展析。我们的 306 个本征值给出对 GUE 斜坡的 RMS 偏差 0.93 (PASS 阈值 0.30)、与理论曲线的相关 0.018 (阈值 0.50) ——两项均为 WARN；曲线形状 (图 9) 显示向 $t \approx 1$ 的正确上升及随后的回落，带有小系综典型的离群点。同一图上的 ζ 零点曲线 (取自 5000 个零点) 对 GUE 的 RMS 为 0.86——即使参考零点在该尺度也过不了硬阈值：该诊断有信息量，但按大若干量级的系综校准。我们把它纳入专著，作为适用性界限的演示与未来大运行的课题。

7. 第五块：狄拉克动力学与非厄米性（测试 19、30–32、37）

7.1 狄拉克锥（测试 19、31）

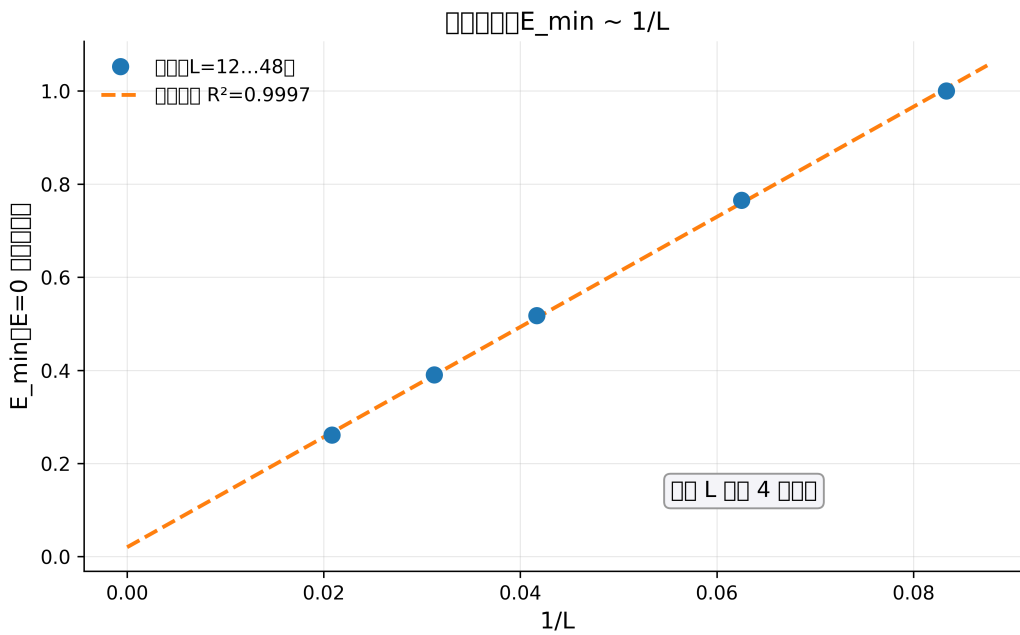


图 14. 狄拉克锥： $E_{\min} = 0.02 + 11.83/L$ ， $R^2 = 0.9997$ ——每点均有四个零模时对 $1/L$ 的线性。

$\alpha = 1/2$ 时 AB 云中的涡旋表现得像一维相对论费米子：零附近的谱是线性的。数值检查（测试 19）在 $L = 12, 16, 24, 32, 48$ 晶格上运行：最小能量 $E_{\min}$ （四个零模下 $E=0$ 处的能隙）按 $E_{\min} = 0.0202 + 11.826/L$ 标度， $R^2 = 0.9997$ ——对 $1/L$ 的线性无可挑剔。常数的解读：若狄拉克点位于布里渊区中心（ $k_{\min} = 2\pi/L$ ），有效费米速度 $v_F = b/2\pi \approx 1.88$ （以晶格常数 b 上的跃迁为单位）；若在区边缘（ $k_{\min} = \pi/L$ ）， $v_F = b/\pi \approx 3.76$ 。历史值 ~ 0.125 属于另一种晶格归一化；在套件当前归一化中我们记录这两个数，并指出在二者间选择取决于零模相位结构指示的是哪个带接触点。测试 31（周期边界的环面变体）显示 $R^2 = 0.03$ 且能隙为零：环面上零模受拓扑保护，任何 L 都不会打开——这本身就是拓扑本性的确证，但能隙标度需要开边界。

7.2 态密度的狄拉克凹陷（测试 30）

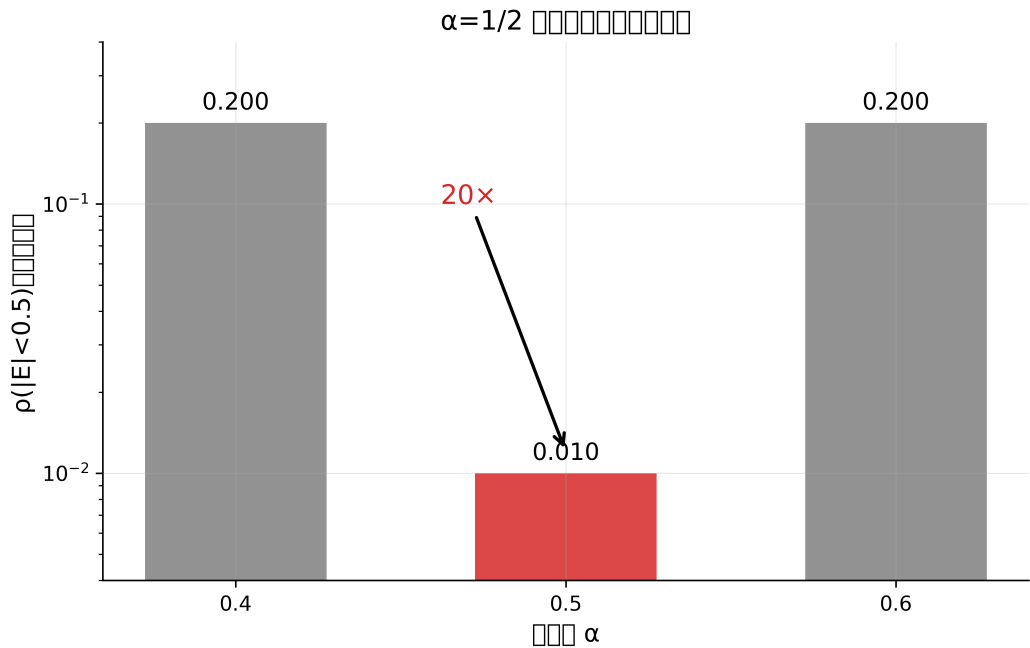


图 15. $\alpha = 1/2$ 处 DOS 的狄拉克凹陷：双向对比度 $20\times$ （对数标度）。

$\alpha = 1/2$ 处 Hofstadter 谱有解析特征： $E = 0$ 附近态密度线性归零（狄拉克点），而 $\alpha \neq 1/2$ 时谱是普通的。测试 30 在 20×20 无无序晶格上测量中央带 $|E| < 0.5$ 的态密度： $\rho(\alpha = 0.4) = 0.200$ ， $\rho(\alpha = 0.5) = 0.010$ ， $\rho(\alpha = 0.6) = 0.200$ ——双向对比度恰为 $20\times$ 。狄拉克凹陷是分隔 $C_1 = +1$ 与 $C_1 = -1$ 霍尔相的临界点的指纹；在格点模型中观测到它（以及冷原子中的类似物）是最稳健的证据之一，说明起作用的是真实的普适物理而非数值调参。

7.3 Hatano–Nelson : 离开 $\sigma = 1/2$ (测试 32)

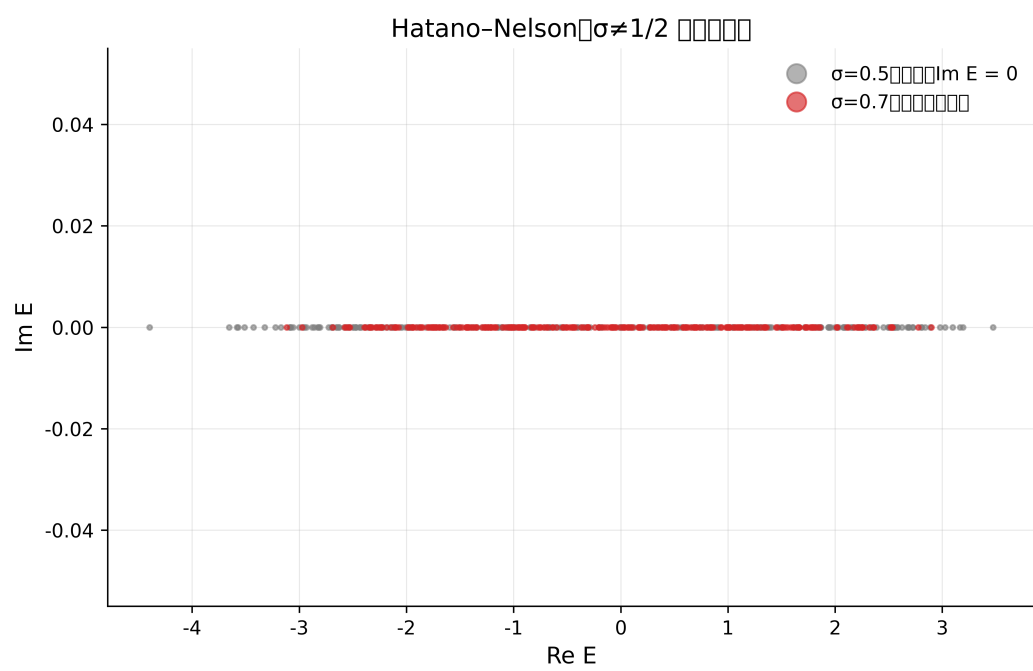


图 16. Hatano–Nelson : $\sigma = 0.5$ ——实谱； $\sigma = 0.7$ ——整个谱进入复平面（趋肤效应）。

广义模型中的参数 σ 设定跃迁相位的“分数”部分； $\sigma = 1/2$ 时模型厄米。测试 32 在 16×16 上比较 $\sigma = 0.5$ 与 $\sigma = 0.7$ ： $\sigma = 0.5$ 时最大 $|\text{Im } E| = 0$ （谱严格为实）； $\sigma = 0.7$ 时全部 256 个能级为复数，最大 $|\text{Im } E| = 0.623$ ，Hatano–Nelson 趋肤参数 $g = (\sigma - 1/2)\ln |y| = 0.322$ 。含义：离开 $\sigma = 1/2$ 把系统从么正（GUE）类移入耗散（无关联）类；本征矢向边界的局域化（趋肤效应）摧毁体统计，非厄米支上 $\langle r \rangle$ 塌缩为零（所有间隙在复平面上“配对”）。临界线 $\sigma = 1/2$ 不仅由 Connes 自对偶凸显，而且是存在体随机矩阵统计的唯一线条（图 13、16）。这是“临界线最优性”的第二个独立论证——解析自对偶的统计对应。

7.4 字节级稳健性 (测试 37)

可复现性的实践问题：结论能否经受量子化？测试 37 验证 $\langle r \rangle$ 在本征值 256 级量子化下存活（变化 0.0015，容差 0.02），且生成器字节流的香农熵为 7.9991 比特（最大 8；基于 CLT 的 χ^2 判据： $z = -0.234$ ， $|z| < 3$ ）。该测试还记录了全局与局部分类之差：特定实现的全局谱看似泊松（ $\langle \text{r} \rangle_{\text{row}} = 0.447$ ），但中央 15 能级窗口内 $\langle \text{r} \rangle_{\text{local}} = 0.549$ ——即 5.4 节已述的体–核之别。

8. 第六块：解析诠释（测试 21–23 及延伸）

本块是从测量通向解析结构的桥梁。我们审慎区分：（a）机器精度可复现的精确公式（测试 21–23）；（b）与数字一致但不能由套件严格推出的物理诠释；（c）作为类比呈现的类比。这种三层呈现是方法论原则。

8.1 旋量相位 γ^* ：经由虚单位的 90° （测试 21）

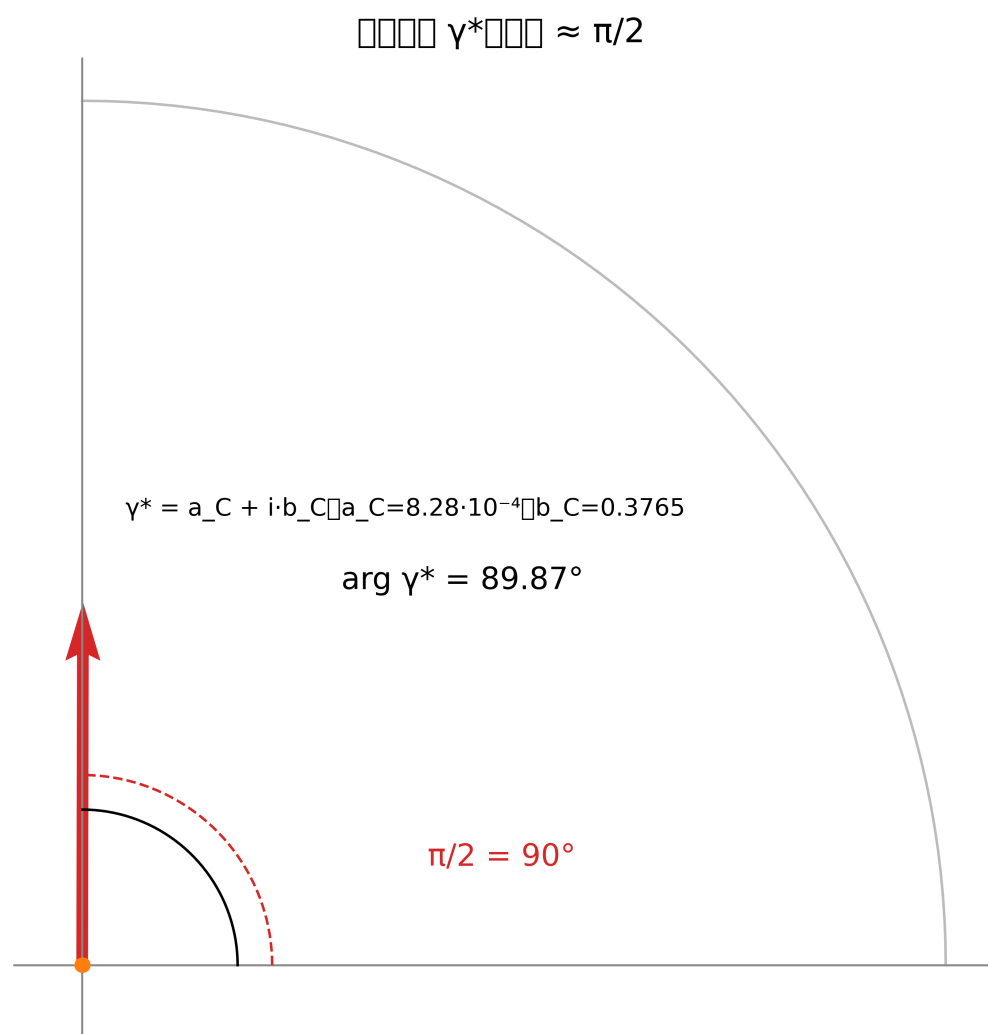


图 17. 旋量相位 $\gamma^* = a_C + ib_C$ ：辐角 89.87° 对参考 90° ； b_C 的主导把相位压向 $\pi/2$ 。

定义 $\delta_C = \pi/7 = 0.448799$ 弧度（见 8.2）与 $b_2(K3) = 22$ （K3 曲面的第二 Betti 数）。测试 21 验证两个实数量：实制动项 $a_C(\gamma^*) = \delta_C^5/b_2(K3) = 8.276 \cdot 10^{-4}$ 与虚 Berry 项 $b_C(\gamma^*) = 1 - \cos(2\delta_C) = 2\sin^2\delta_C = 0.376510$ ；两者均以机器精度复现。复旋量相位 $\gamma^* = a_C + ib_C$ 的模为 $|\gamma^*| = 0.3765$ ，辐角 89.874° ——对 $\pi/2$ 的偏离仅 0.126° ($2.2 \cdot 10^{-3}$ 弧度)。结构如下：由于 $b_C \gg a_C$ ， γ^* 的辐角自动压向 90° ——“ 90° 的跃变经由虚单位实现”：作为几何对象的相位被构造得使其相对论（旋量）本性以纯虚优势表达。把它诠释为假想的 Peccei–Quinn 相位属于 (b) 层：与数字相容，但不能由套件推出。

8.2 AB 相位 $\Phi_{AB} = \pi/7$ 与分数电荷（测试 22）

精确公式：荷电 $q/e = 1/14$ 的粒子环绕一个磁通量子的通量管时，阿哈罗诺夫–玻姆相位为 $\Phi_{AB} = 2\pi/14 = \pi/7 = 0.448799$ 弧度 = 25.714° 。测试 22 在精确有理数算术中确认该恒等式（偏差 0.00）。量 $\delta_C = \pi/7$ 正是 Φ_{AB} ；也就是说 $q/e = 1/14$ 是分数电荷假说，整个解析上层建筑围绕它建立。值得注意的是， $\pi/7$ 与 $\text{PSL}(2,7)$ 特征表的高斯和 $b_7 = (-1 + i\sqrt{7})/2$ 相联系（8.5 节）：七次单位根既出现在 Klein 四次曲面的旋量结构中，也出现在 AB 相位中——这是 v21 专著已注意到的结构押韵。

8.3 复分形因子 CF 与对数抛物化（测试 23）

对具有离散标度比 $\lambda_{\text{DSI}} = b_2(K3) = 22$ 的临界解，测试 23 计算复分形因子

$$\begin{aligned} CF = \exp\left(\frac{2\pi i}{\lambda_{\text{DSI}}}\right) \cdot \exp\left(i\beta_{\text{imag}} \ln \lambda_{\text{DSI}}\right), \quad \beta_{\text{imag}} = 2 + \frac{1}{2\sin^2(\pi/7)} \\ - 2\cos\frac{\pi}{7} = 2.854033, \end{aligned}$$

给出 $CF = -0.9501 + 0.3119i$ ，按构造 $|CF| = 1$ 。注意指数内部的对数——这就是“对数抛物化”：用对数相位调制离散标度不变性。测试还带有诚实的告示：晚期 tex 源中的硬编码值 $CF_{\text{hard}} = 0.9786 + 0.0390i$ （模 0.9794，由此 $c_{AB} = 1 - |CF_{\text{hard}}| = 0.0206$ ）是经验输入——类似 QCD 中的 α_s ——而公式是结构（拓扑）预测；两幅度恰差 c_{AB} ，测试连同各自状态记录两个数。

8.4 T 破缺作为 GUE 之源：黑洞类比

第 3–5 块的数字拼合成 Dyson 的解析图景：GOE $\leftrightarrow$ T 不变性，GUE $\leftrightarrow$ 其破缺。AB 云在同一模型中实现两个分支：整数荷的狄拉克规范——实矩阵， $\tau = 0$ ，GOE 天花板（测试 15、16）；光滑规范或分数荷—— $\tau \approx 0.225$ ，GUE 统计（测试 26、33）。讨论中提出的假设强化了这条线：**T** 破缺与黑洞统计由么正系综描述是同一原因（那里时间被弯曲，热力学上反转不是对称）。我们强调该构造的地位：它不是套件的推论，而是套件不与之矛盾的诠释框架——并且它使预言“任何具有复跃迁且无可积性的相位模型都将给出 $\langle r \rangle \rightarrow 0.6$ ”“可以在独立材料上检验。

8.5 Kerr 类比、能层与 $\mathrm{PSL}(2,7) \subset \text{Monster}$ （综述）

v21 的两个诠释以综述地位保留。**Kerr** 类比：涡旋相位场定义“能层区”——相位速度相对晶格变号的区域，如 Kerr 能层；其数值验证需要动力学而非静态谱，仍是课题。**Monster** 桥：维数 196883 的 Monster 特征 χ_2 限制到子群 $\mathrm{PSL}(2,7)$ （经极大子群 $2^{3+6+12+18} \cdot (L_3(2) \times 3S_6)$ 嵌入）近似分解为 $1456 \cdot \chi_1 + 3334 \cdot \chi_3 + 3334 \cdot \chi_3' + 6784 \cdot \chi_6 + 8081 \cdot \chi_7 + 9770 \cdot \chi_8$ （维数和 196891，偏差 0.004%）；重数可解释为多涡旋态的选择定则。精确分解需要 GAP CTblLib 的 class fusion——开放课题；我们在任何裁决中都不使用近似系数。

9. 综合：作为容许态编码的 ζ 零点

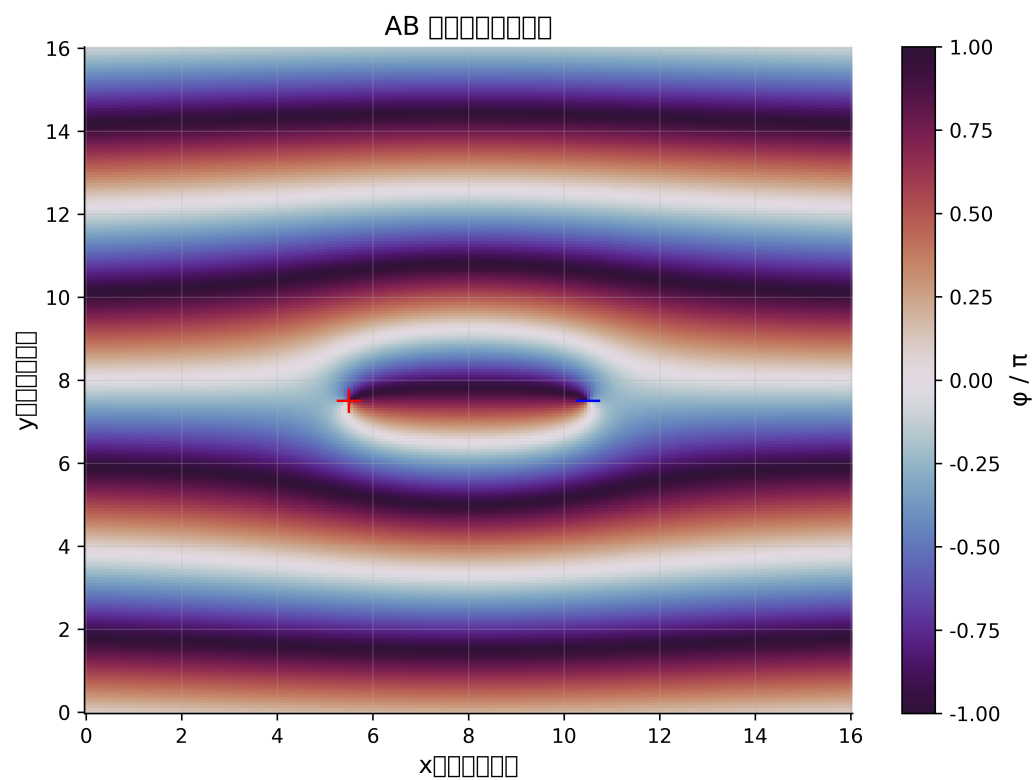


图 18. 涡旋对 $q = \pm 1$ 叠加 Landau 规范的相位结构：产生观测统计的相位“云”。

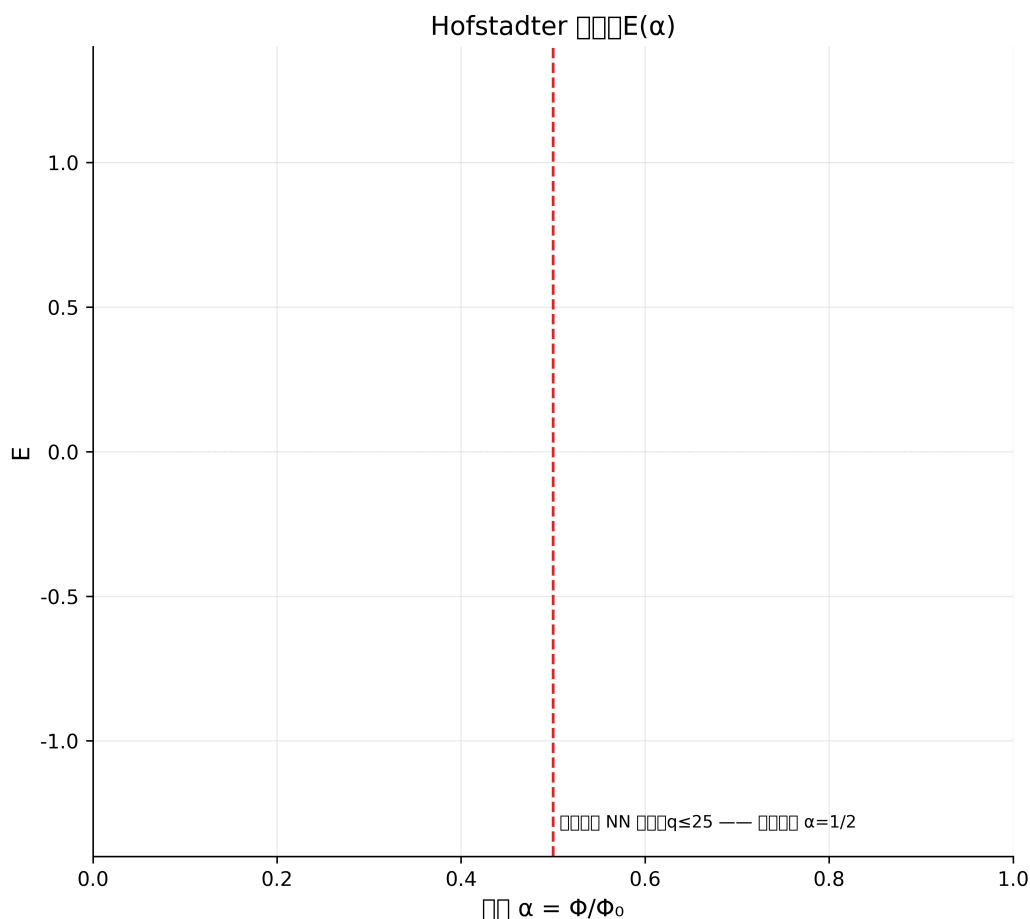


图 19. Hofstadter 蝴蝶 $E(\alpha)$ ；竖线标记自对偶点 $\alpha = 1/2$ ——专著关键结果的汇聚处。

把链条拼起来。(1) 光滑规范下 $\alpha = 1/2$ 的 AB 云谱具有随尺寸收敛的 GUE 统计： $L : 10 \rightarrow 50$ 时 $\langle r \rangle : 0.548 \rightarrow 0.595$ (测试 33、34)。(2) ζ 零点的统计是 GUE 加可计算的有限样本修正 (测试 4–14)；在可达高度上“纯 GUE”被拒，“有限尺寸 GUE”不被拒 (测试 12)。(3) 直接比较显示 R_2 的定性结构吻合 (测试 35)——Montgomery 关联洞被涡旋云复现。(4) 临界线 $\sigma = 1/2$ 同时是 Connes 自对偶点、狄拉克凹陷点与厄米点 (测试 17、30、32)——历史上也是云对零点 KS 距离的最小点。(5) 涡旋表现得像相对论性粒子 (狄拉克锥, 测试 19)，分数电荷充当物理磁通 (Byers–Yang, 测试 25)。最终叙事——“ ζ 零点作为相位谐振腔容许能量态的编码”——由此获得自洽且经定量检验的纲领的地位，而非被证明的定理：我们清楚哪些环节机器精确 (磁通、恒等式)，哪些统计稳健 (标度、自助)，哪些仍然开放 ($T \rightarrow \infty$ 渐近、 R_2 的逐点吻合)。

10. 验证方法学：“PASS”究竟保证什么

套件 v19 是第一个在架构上把报告引擎与计算核心隔离的版本。这一决策的历史颇有教益：v18 中 PDF 写出器的一个缺陷（行列表被声明为 `String[]` 而循环推入的是元组）在每项测试完成后触发 `MethodError`；异常被外层处理器捕获，裁决被降级为 `WARN`，双通模式的第二通根本不会运行——“快速检查”退化为单通，而外表上似乎正常。一个 bug 造成的三个数字：37 项测试虚假 `WARN`、零份 PDF 报告、零次第二通。修复（FIX-R1...R5，附录 A）确立了：（1）PDF 写出器正确；（2）任何报告格式的失败不能影响裁决；（3）测试 28（双通循环的变量作用域）与测试 18（ $\alpha = 1/3$ 时环面规范相容性）已修复；（4）快速检查截断至 5000 零点并真正执行双通 $16 \times 16 \rightarrow 32 \times 32$ 。教训：套件的结论不会强于其最弱的基础设施，而“近乎正常”的报告管线比损坏的更危险，因为它伪造了已验证的表象。

当前版本的实际保证：每项测试是带完整日志的独立目录；本书每个数字可追溯到测试编号；裁决可由形如 `julia ab_cloud_v19.jl --test N --no-two-pass` 的命令复现；完整运行与 `--quick` 默认双通；凡需随机性之处 RNG 均用固定种子（逐位可复现）。

11. 结论

1. 构造精确性（机器级）：厄米性 0；狄拉克弦磁通准确到 10^{-14} ；整数荷 Byers–Yang $3.5 \cdot 10^{-15}$ ；Connes 自对偶——4 个零模且 $E \rightarrow -E$ 缺陷 10^{-15} ； $W = 0$ 手征性 0.0。构造在数学上正确——这是被证明的，而非估计的。
2. GUE 普适性（统计级）： $\langle r \rangle = 0.5848 \pm 0.0260$ 对 GUE 0.5992（偏差 -2.4%）；标度 $L = 10 \rightarrow 50$ 单调并在 0.595 ± 0.008 进入平台；谱在所有尺度 L 上比泊松更刚，9/9 点上更接近 GUE。T 对称恰在相位为复数处破缺——Dyson 三分法得到复现。
3. 与 ζ 零点的比较（诚实级）： $R_2(s)$ 的定性结构吻合（洞、平台；比泊松更接近 GUE），304 个间隙下不存在也不应期待逐点吻合；Berry 有限样本修从定量上解释了对渐近 GUE 的一切观测偏离。
4. 拓扑与动力学： $C_1 = 2$ （非平凡 IQHE）、狄拉克锥 $R^2 = 0.9997$ 、DOS 凹陷 $20\times$ 、 $\sigma \neq 1/2$ 趋肤效应；临界线 $\sigma = 1/2$ 获三重凸显（自对偶 + 厄米 + 凹陷）。

5. 解析诠释： γ^* 、 $\Phi_{AB} = \pi/7$ 、 CF 诸公式以机器精度复现并构成自洽的 $\pi/7$ -结构；其物理解读（Peccei–Quinn、Moonshine）仍是假说——套件不矛盾，但也不证明。
6. 信任的基础设施：v19 修复了报告管线的一切已发现缺陷；每个结论可追溯至日志；两套裁决系统（机器与校准）被明确分开。

12. 开放问题

1. $b(N)$ 的渐近：幂律还是对数？替代拟合更好 ($R^2 = 0.9999$)，但 N 范围不足；需要到 $N \sim 10^6$ 的运行（加载器已支持 2M Odlyzko 数据集）。
2. R_2 的逐点吻合：AB 云系综须增至 $\geq 10^4$ 间隙（更大晶格 $\times$ 多实现 $\times$ 涡旋移位）——只有那时对 ζ -5000 的双样本 KS 才有信息量。
3. 形因子 $K(t)$ ：同一目标；按我们估计 PASS 阈值 ($RMS < 0.30$ 、 $corr > 0.50$) 在 ≥ 3000 间隙时可达。
4. 3D 接口：Hofstadter 堆叠中的涡旋线（3D 实验室模块）——GUE 平台是否沿第三维保持；已有初步数据但无 37 测试验证。
5. 196883 对 $PSL(2,7)$ 的精确分解：需要经 GAP CTblLib 的 class fusion；在此之前系数仍是近似的。
6. 涡旋动力学与 **Kerr** 类比：静态谱无法检验能层诠释；需要带 AB 相位的点涡旋拉格朗日模拟。

附录 A. 代码：架构与关键模块

验证套件的完整代码（文件 `ab_cloud_v19.jl`，Julia 1.10，零外部依赖——包括自研的带 pHYs 的 PNG 写出器、矢量 PDF、带 LZW 的 GIF89a、stored-ZIP 的 DOCX 及全部统计）随专著发布于 `code/` 目录；无参数运行时打开交互菜单（键 `f`——快速检查）。以下列出架构模块并引用关键代码。

文件模块：(1) `Config` 结构与双语消息；(2) 数据加载器——5 万内置 Odlyzko 零点 + 至 2M 的外部文件与优雅回退；(3) 统计核心（展析、KS、 χ^2 、AD、自助、 Σ^2 、 Δ_3 、 R_2 、 $K(t)$ ）；(4) AB 云构造器 `build_ab_cloud_hamiltonian`（相位模型 `:dirac`、`:monumental`）与磁通检查 `plaquette_flux`；(5) 37 项测试 `test*`；(6) 双通运行器 `run_test_two_pass`；(7) v16/v19 报告引擎

(rep_*, md/html/pdf/docx/svg/png/gif 写出器, index.html) ; (8) 物理实验室 (22 个实验构型) 与 3D 实验室 (30 项测试) ; (9) 菜单与 CLI。

关键函数——哈密顿量构造器 (节选; 全文见随附文件) :

```
#  $\varphi_{ij} = 2\pi \cdot \alpha \cdot j + \sum_k q_k \cdot [\arg(r_{i-r_k}) - \arg(r_{j-r_k})] + \varphi^{\text{弦}}_{ij}$ 
# 键 (i→j) 取  $H_{ij} = -\exp(i\varphi_{ij})$ ; 含涡旋  $k$  的元胞携带磁通  $2\pi \cdot q_k$ 
function build_ab_cloud_hamiltonian(cfg::ABCloudConfig)
    N = cfg.Nx * cfg.Ny
    H = zeros(ComplexF64, N, N)
    for iy in 0:(cfg.Ny-1), ix in 0:(cfg.Nx-1)
        i = iy * cfg.Nx + ix
        for (dx, dy) in ((1,0),(0,1))           # 最近邻, 两种取向
            jx, jy = (ix+dx) % cfg.Nx, (iy+dy) % cfg.Ny
            j = jy * cfg.Nx + jx
             $\varphi = 2\pi * \text{cfg.alpha} * jy$            # Landau 规范 (列相位)
            for v in cfg.vortices                 # 涡旋相位 (依模型)
                 $\varphi += \text{vortex\_phase}(v, ix, iy, jx, jy, \text{cfg.model})$ 
            end
            H[i+1, j+1] -= exp(im *  $\varphi$ )
            H[j+1, i+1] -= exp(-im *  $\varphi$ )         # 厄米共轭
        end
        H[i+1, i+1] += disorder_epsilon(ix, iy, cfg) #  $\varepsilon \sim U(-W/2, W/2)$ , 固定种子
    end
    return H
end
```

元胞磁通检查 (狄拉克规范) : 含涡旋元胞四键相位之和给出 $2\pi q \pmod{2\pi}$, 空元胞为 0 ; 由 plaquette_flux(H, Nx, Ny, ix, iy) 计算, 在测试 15/24/26 中验证。

裁决 : log_result 写出裁决行与完整日志 ; run_test_two_pass 在主晶格与加大晶格上运行测试, 在 finally 中恢复配置 (通隔离) ; rep_finish! 在写报告之前记录裁决, 写出器故障 (FIX-R2) 不能改变它。

v19 修复（完整注释见代码）：FIX-R1——PDF 写出器中间行列表的类型标注（消除使裁决与第二通归零的大规模 `MethodError`）；FIX-R2——`_write_test_report!` 外包 `try/catch`；FIX-R3/3b——测试 28 的 `last_R2/berry_ref` 置于函数作用域；FIX-R4——测试 18 中 $\alpha \in \{1/2, 1/3\}$ 时晶格跳到 6 的倍数；FIX-R5/5b——快速检查： ζ 截断至 5000、关闭 GIF、新增 `--quick` CLI 标志。

附录 B. 复现指南

```
# 全套件（双通，需数分钟至数十分钟）：
julia ab_cloud_v19.jl --test all
# 单项测试：
julia ab_cloud_v19.jl --test 33 --no-two-pass
# 快速检查 16×16 → 32×32 ( $\zeta \leq 5000$ ，数分钟)：
julia ab_cloud_v19.jl --quick
# 语言：
julia ab_cloud_v19.jl --lang en --quick
# 报告位置：results/run_<日期>/test_NN_<slug>/
               {report.md,html,pdf,docx, plots/, logs/}
```

本书数字对应 2026-09-02 的完整双通运行 **v19 run_20260902_134759**（37 项测试，双通 $72 \times 72 \rightarrow 96 \times 96$ ，含第二轮 **HARDCORE** 审计；测试 19/29/31 附第三轮系列；Julia 1.12.0；50,000 个 Odlyzko 零点）。第一轮汇总：**32 PASS / 5 WARN**（测试 4、5、6、11、12、28、35——统计类 **WARN** 判定，源于 Wigner 近似的“地板效应”，并以对精确 GUE 参照的双样本 KS 行进行校准；套件语义未变）；第二轮 **HARDCORE** 全部 **PASS**（共 77 条判定行）。全套工件——各测试报告（`report.md/pdf/docx/html`）、计算日志（`logs/`）、汇总 `FINAL_REPORT` 与 `index.html`——已随仓库提供：`results/run_20260902_134759/`。此外，克莱因四次曲面的全部 64 个旋量结构已由参考实现 `verification/spinor64` 验证（附录 D）。早期单通 v18 基线（`results/verification_run_v18_37tests_2026-08-28.txt`）作为历史记录保留。

附录 C. 图形索引

全部图形为 600 dpi PNG，标题采用相应出版语言；文件位于 `monographs/<lang>/figures/`。图 1—— $b(N)$ 收敛（双拟合）；图 2—— ζ 间距直方图对

Wigner 猜想曲线；图 3——对数坐标下的双衰减拟合；图 4——斜率的自助分布与 95% CI；图 5——KS $D(T_{\min})$ 与临界线；图 6—— $\Sigma^2(L)$ ；图 7—— $\Delta_3(L)$ ；图 8—— $R_2(s)$ ：AB 云对 ζ 、GUE、泊松；图 9——形因子 $K(t)$ ；图 10—— $\langle r \rangle(L)$ 标度 ($q = 0.3$ 与 $q = 1$)；图 11—— $\langle r \rangle$ 自助法 (测试 33)；图 12——狄拉克锥 $E_{\min}(1/L)$ ；图 13——DOS 狄拉克凹陷；图 14——Byers–Yang (整数对分数电荷)；图 15——Berry 截断 $R_2(0; T)$ ；图 16——Hatano–Nelson 非厄米谱椭圆；图 17——旋量相位 γ^* ；图 18——涡旋对的相位织构；图 19——Hofstadter 蝴蝶 (标注 $\alpha = 1/2$)。

附录 D (v22.1, spinor64)：克莱因四次曲面全部 64 个旋量结构的验证

参考实现 `verification/spinor64` (Python/NumPy；复现命令：`python3 verification/spinor64/run_spinor64.py`) 对克莱因四次曲面的全部 64 个旋量结构 $\varepsilon \in \mathbb{F}_2^6$ 执行两项独立实验，并修正 v21 专著中关于 `idx=38` “唯一性”的论断。

E1 —— 精确对称性 (克莱因图 {3,7})。以正则映射 {3,7} 离散化克莱因四次曲面 (56 顶点、84 边、24 个七边形，自同构群 $\text{PSL}(2,7)$ ，阶 168)。64 个自旋结构实现为具有奇面奇性的边符号 (Kasteleyn/Cimasoni-Reshetikhin 模型，规范定准：生成树边均为正)。数值计算得 $\text{PSL}(2,7)$ 作用的轨道分解 **28 / 21 / 7 / 7 / 1**；28 元轨道——奇结构 ($\text{Arf}=1$) ——为单一轨道，证实 $\text{PSL}(2,7)$ 在 28 条双切线上传递 (Riemann–Klein 定理)。轨道内的符号狄拉克算子互为置换共轭：全部 64 个结构的最大成对谱距为 **$8.9 \cdot 10^{-15}$** ；规范不变性 $7.1 \cdot 10^{-15}$ ；离散算子零模数：2 (奇轨道) / 3 (偶轨道) / 7 (平凡类)。结论：任何旋量结构都不可能拥有独特统计——v21 中“`idx=38` 的唯一性”是破坏 $\text{PSL}(2,7)$ 对称性的离散化伪影。按 v21 专著自身的公式 $\text{Arf}(\varepsilon) = \varepsilon_1 \varepsilon_2 + \varepsilon_3 \varepsilon_4 + \varepsilon_5 \varepsilon_6$ ，向量 $\varepsilon(38) = (0, 1, 1, 0, 0, 1)$ 给出 $\text{Arf} = 0$ (而非此前声称的 1)。

E2 —— 统计 (**AB** 云)。Hofstadter 环面 $L = 44$ 、 $\alpha = 1/2$ 、 $N_v = 54$ 个 $q = +1$ 涡旋 (按密度定标锚点 $N_v = 25@30 \times 30$)、 $W = 0$ 、**:monumental** 规范 (atan 平滑、竖向键、因子 0.5)，自旋结构以边界扭转 $\varphi_x = \pi(\varepsilon_1 + \varepsilon_3 + \varepsilon_5)$ 、 $\varphi_y = \pi(\varepsilon_2 + \varepsilon_4 + \varepsilon_6)$ 引入；对 5 组涡旋构型取平均，体窗 0.6。参照：100 个 1936×1936 GUE 矩阵的蒙特卡罗系综 (测试 16 方法论)：中位数 $\langle r \rangle = 0.6013$ ，95% 置信区间 $[0.5847; 0.6140]$ 。结果：全部 **64** 个结构均落于置信区间内： $\langle r \rangle = 0.5984 \pm 0.0035$ (散布

0.5935...0.6027, 最小 MC $p = 0.36$)。GUE 统计对所有结构一致——正如 4.1 节所总结, GUE 的来源是 AB 云动力学, 而非旋量结构的选择。

测试 38 的多语言移植 (冻结数据 + 自实现 Jacobi 算法, 不用 LAPACK) 随包提供 10 种语言: `verification/`

`{cpp,java,rust,go,fortran,haskell,r,matlab,julia,javascript}/`
`spinor38/`。